

Sesgo de habilidades, fricciones financieras y selección en el espíritu empresarial

Ying Feng y Jie Ren

Resumen

Las fricciones financieras afectan negativamente a la productividad al desalentar el espíritu empresarial, que a menudo es medido por los autónomos. Este artículo distingue diferentes tipos de autoempleo al estudiar esta cuestión. Utilizando microdatos para 77 países de todos los niveles de ingresos, mostramos que la participación laboral de los empleadores aumenta con el PIB per cápita, mientras que el empleo por cuenta propia (autónomos sin empleados) está disminuyendo. También encontramos una selección casi universalmente negativa de la educación en el estado de cuenta propia en relación con los trabajadores asalariados y una selección positiva en los empleadores. Para hacer coincidir cuantitativamente estos hechos, presentamos el progreso de la productividad sesgado por las habilidades en todos los países en un modelo de elección ocupacional con fricciones financieras. Nuestro modelo predice un aumento promedio de la producción del 19% en los países de bajos ingresos al eliminar las fricciones financieras. Por el contrario, un modelo alternativo con un cambio tecnológico neutral en cuanto a habilidades no puede igualar la alta participación del empleo por cuenta propia en los países de bajos ingresos, por lo que sobrestima el aumento de la producción en 13 puntos porcentuales.

1. Introducción

Las diferencias en el PIB per cápita entre países se explican principalmente por la productividad total de los factores (PTF). Una hipótesis para explicar la baja PTF en los países en desarrollo son sus mercados financieros poco desarrollados. Para estudiar los impactos agregados de las fricciones financieras, la investigación existente enfatiza el papel de los emprendedores (ver, por ejemplo, Buera *et al.*, 2011; Midrigan y Xu, 2014; Moll, 2014; Buera *et al.*, 2015; Herreño y Ocampo, 2021). Estos estudios modelan a los emprendedores que contratan empleados. Sin embargo, no consideran a los emprendedores por cuenta propia que no contratan a nadie, aunque estos emprendedores pueden representar hasta el 90% de la fuerza laboral en los países de bajos ingresos como se muestra en Allub y Erosa (2019).

Este documento muestra que pasar por alto a estos emprendedores por cuenta propia sobrestima significativamente los efectos de eliminar las fricciones financieras en los países pobres. Nuestros resultados son consistentes con estudios de programas de microfinanzas que encuentran sólo efectos moderadamente positivos, pero no transformadores ni persistentes, del acceso ampliado al microcrédito en las ganancias de las pequeñas empresas (ver, por ejemplo, Banerjee *et al.*, 2015a; Buera *et al.*, 2015, entre otros).

Específicamente, proponemos dividir a los emprendedores, a menudo medidos por los autónomos, en dos categorías: 1) trabajadores por cuenta propia que son trabajadores independientes sin trabajadores empleados, y 2) empleadores que son autónomos y contratan al menos a un empleado.¹ Luego argumentamos que la introducción de un

¹ Nuestra clasificación propuesta es consistente con la última *International Classification of Status in Employment* (ICSE-18-A), publicada por la *International Labour Office* en 2018. La ICSE-18-A clasifica a los trabajadores independientes, a diferencia de los trabajadores dependientes, en empleadores y

cambio tecnológico sesgado por las habilidades puede explicar cuantitativamente la relación entre la participación del trabajo de los diferentes tipos de autoempleo y el PIB per cápita. Como tal, nuestro artículo ayuda a conciliar diversos hallazgos sobre el desarrollo, las fricciones financieras y el espíritu empresarial.

Nos basamos en 246 encuestas de hogares por año y país para distinguir empíricamente los dos tipos de emprendedores. Para los trabajadores por cuenta propia, encontramos que la participación de la fuerza laboral disminuye con el ingreso per cápita, de más del 80% en los países de bajos ingresos a menos del 10% en los países de altos ingresos. Por el contrario, la participación de los empleadores se mueve en la dirección opuesta, aumentando desde casi cero en los países de bajos ingresos hasta un máximo de alrededor del 10% en los países ricos. Luego aplicamos el modelo *probit* multinomial para examinar cómo se seleccionan las personas en diferentes tipos de emprendimiento basados en la educación. Encontramos que la educación tiene un efecto positivo casi universal en convertirse en empleador, pero un efecto negativo en convertirse en trabajador por cuenta propia, cierto en el 94% de nuestras muestras de países y años. Además, mostramos que el cambio estructural del sector por cuenta propia no calificado al sector moderno calificado ocurre también dentro de los sectores de agricultura, manufactura y servicios. Nuestras conclusiones sobre las características contrastantes de los dos tipos de emprendedores enfatizan la importancia de distinguir los dos tipos entre sí.

Con base en estos hechos, construimos un modelo de equilibrio general de dos sectores para estudiar los impactos de las fricciones financieras en las opciones ocupacionales, la PTF y la producción agregada. Los dos sectores son el sector tradicional, donde los autónomos trabajan por cuenta propia sin recompensas a la habilidad, y el sector moderno, donde los empleadores contratan trabajadores asalariados para producir con recompensas a sus habilidades.² Para tener en cuenta los patrones de selección y las fricciones financieras, asumimos que los agentes son heterogéneos tanto en las posiciones de habilidad como de tenencia de activos, y se clasifican en las tres ocupaciones, como se analiza en Roy (1951). En todos los países, nos centramos en dos diferencias exógenas pero correlacionadas. Una es el cambio tecnológico sesgado por las habilidades, lo que significa que los países más ricos tienen índices más altos de productividad del sector moderno con respecto al tradicional. Esta suposición se basa en la creciente evidencia de que las diferencias de productividad entre países están sesgadas por las habilidades, en oposición a las habilidades neutrales (ver, por ejemplo, Caselli y Coleman, 2006; Hjort y Poulsen, 2019; Malmberg, 2020). La otra diferencia es el nivel de desarrollo financiero, que se manifiesta en la forma de restricciones de endeudamiento de los empleadores cuando alquilan capital.

Nuestro modelo tiene dos predicciones principales, que coinciden cualitativamente con los hallazgos empíricos. La primera predicción es que, dentro de un país determinado, los trabajadores por cuenta propia se seleccionan negativamente en relación con los trabajadores asalariados, mientras que los empleadores se seleccionan positivamente.

trabajadores independientes sin empleados. La clasificación anterior ISCE-93 agrupa a empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares y miembros de cooperativas de productores como trabajos por cuenta propia.

² El supuesto de rendimientos diferenciales de la habilidad (representados por niveles de educación) en los dos sectores es consistente con Rosenzweig (1995), quien sostiene que la escolarización tiene poca influencia en la productividad si las tareas son simples, mientras que hay rendimientos más altos de la educación si las tareas son sustancialmente complejas.

Existen dos umbrales en equilibrio, cada uno de los cuales consta de un conjunto de valores conjuntos de habilidades y riqueza. Los agentes por debajo del umbral de habilidad inferior se convierten en trabajadores por cuenta propia, mientras que los agentes por encima del umbral de habilidad superior se convierten en empleadores y los que se encuentran entre los dos umbrales se convierten en trabajadores asalariados. La segunda predicción es que, en todos los países, a medida que aumenta la productividad del sector moderno y el nivel de desarrollo financiero, disminuye la proporción de trabajadores por cuenta propia en la fuerza laboral. El cambio estructural sesgado por las habilidades reduce el umbral marginal de los niveles de habilidad debido a los mayores retornos de la habilidad en el sector moderno. Mientras tanto, un mejor desarrollo financiero en las economías más ricas permite a los empleadores de alta habilidad expandir sus negocios, aumentando el salario de equilibrio. Ambas fuerzas atraen a agentes más capaces del sector tradicional al sector moderno, reduciendo así sin ambigüedades el tamaño del sector tradicional.

Para evaluar las predicciones cuantitativas del modelo, calibramos el modelo para que coincida con los momentos clave de la economía de EE.UU. y la pendiente entre países del empleo por cuenta propia contra el logaritmo del PIB per cápita. Nuestro principal experimento cuantitativo reduce la productividad relativa en el sector moderno y el parámetro de desarrollo financiero de los niveles estadounidenses. Encontramos que el cambio tecnológico sesgado por las habilidades, junto con el desarrollo financiero, explica la relación entre la participación del trabajo y el ingreso per cápita. Validamos el modelo mostrando que coincide con los momentos no previstos, incluida la disminución de la participación de los empleadores y el aumento de la relación deuda privada / PIB con el PIB per cápita.

Usamos el modelo calibrado para analizar los impactos agregados de las fricciones financieras, enfocándonos en el nuevo canal de reasignación laboral entre ocupaciones que viene con un mejor desarrollo financiero. El modelo predice que la eliminación de las fricciones financieras reduce la participación del empleo por cuenta propia en todos los países, en un promedio de 5,6 puntos porcentuales en los países de bajos ingresos (el tercio inferior de la distribución del ingreso mundial) y en 2,6 puntos porcentuales en los países de ingresos medios y altos (el tercio medio y superior de la distribución mundial del ingreso). Mientras tanto, la participación de los empleadores disminuye en la mayoría de las economías y aumenta en las más pobres, pero en una magnitud mucho menor. Dentro de un país, a medida que los agentes relativamente más capaces, en lugar de los relativamente más ricos, se convierten en empleadores dentro del sector moderno, se reduce la mala asignación de talentos. Esta reasignación de mano de obra permite a los países de bajos ingresos aumentar la PTF del sector moderno y el PIB per cápita en un promedio de 23% y 19%, respectivamente.

Para resaltar la importancia de considerar el trabajo por cuenta propia al evaluar los efectos agregados de las fricciones financieras, luego comparamos las predicciones de referencia con un modelo alternativo con cambios tecnológicos neutrales en cuanto a habilidades entre países. Sin un cambio tecnológico orientado a las habilidades, el modelo no podría igualar las elevadas proporciones de empleo por cuenta propia en los países pobres; sólo genera una participación por cuenta propia del 29% en el país más pobre, en comparación con el 80% en los datos. Como resultado, cuando se eliminan las fricciones financieras, el modelo alternativo predice que la ganancia promedio del producto en los países pobres será del 32%, sobreprediciendo en 13 puntos porcentuales en comparación

con el índice de referencia, aunque genera aumentos similares en la PTF del sector moderno en todos los niveles de ingreso.

Cerramos el artículo evaluando los efectos de eliminar las fricciones financieras en la economía india. Para ello, ampliamos el modelo para requerir insumos de capital en la producción del sector tradicional. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia enfrentan las mismas restricciones financieras que los empleadores. Luego, recalibramos el modelo para los momentos clave de la India. Descubrimos que la eliminación de las restricciones financieras sólo en el sector moderno y tanto en el sector moderno como en el tradicional aumenta el PIB per cápita en un 22 y un 20 por ciento, respectivamente, alineándose con nuestras predicciones de referencia. Además, la eliminación de las fricciones financieras en el sector tradicional sólo genera ganancias de producción del 1,6% a medida que la mano de obra y el capital se trasladan al sector tradicional relativamente improductivo. Este efecto cuantitativamente pequeño es consistente con la literatura que encuentra efectos modestos de proyectos de microfinanzas.³

Literatura y contribución. Este artículo contribuye al estudio del espíritu empresarial y las fricciones financieras en macroeconomía, que a menudo no considera a los trabajadores por cuenta propia (ver, por ejemplo, Buera *et al.*, 2011; Midrigan y Xu, 2014; Allub *et al.*, 2020). Menos artículos reconocen la gran proporción de autoempleo improductivo en los países pobres. Por ejemplo, Herreño y Ocampo (2021) los modelan como la fuente de demanda laboral y se enfocan en las preocupaciones de subsistencia de los pobres al incorporar riesgos de desempleo. Dos artículos que distinguen explícitamente entre trabajadores por cuenta propia y empleadores son los siguientes. Allub y Erosa (2019) utilizan un modelo con habilidades de gestión y de trabajo estocásticas para hacer coincidir la relación entre las tasas de emprendimiento y los ratios de crédito a PIB y explicar la mitad de los datos. Gu (2021) estudia la participación de la cuenta propia con un enfoque en los efectos del costo de la intermediación financiera. Complementamos esta literatura mediante la introducción de cambio tecnológico sesgado por las habilidades como un factor importante para explicar mejor las relaciones entre la participación del trabajo, la relación deuda / PIB y el PIB per cápita entre países.

Nuestras conclusiones empíricas sobre los patrones de participación del trabajo en los países también se relacionan con Gollin (2008) y La Porta y Shleifer (2014), quienes muestran el patrón de disminución de las tasas de emprendimiento frente a los niveles de ingresos, pero no distinguen diferentes tipos de emprendimiento. De manera relacionada, Poschke (2019) menciona el patrón de participación contrastante de los trabajadores por cuenta propia y los empleadores, pero el modelo calibrado no coincide con la participación de los empleadores con el desarrollo. Nuestro modelo tiende a predecir una forma de U entre la educación y la probabilidad de ser emprendedor como en Poschke (2013a), que se centra en la búsqueda de ideas emprendedoras.

Al enfatizar el papel del cambio estructural en las opciones ocupacionales, nuestro documento se basa en la literatura de macrodesarrollo que presenta la producción de dos sectores. Sin embargo, nuestros dos sectores no encajan perfectamente en la división agrícola versus no agrícola (por ejemplo, Restuccia *et al.*, 2008; Lagakos y Waugh, 2013; Porzio *et al.*, 2020; Yao y Zhu, 2020), ni en el hogar versus división de mercado (por ejemplo, Ngai y Pissarides, 2008; Bridgman *et al.*, 2018). En cambio, nuestro sector

³ El pequeño efecto de las fricciones financieras en el sector tradicional también respalda nuestra elección de referencia de no tener insumos de capital en la producción del sector tradicional.

tradicional se define como la producción de productos contabilizados en las cuentas de ingresos y productos nacionales (NIPA) que no contratan empleados remunerados. La división sectorial más cercana a nuestro artículo es Feng *et al.* (2020), quienes enfatizan las fricciones de búsqueda en el sector moderno mientras nosotros nos enfocamos en las fricciones financieras. Además, ninguno de estos artículos se centra en el vínculo entre las opciones ocupacionales y el desarrollo.

Por último, este artículo se suma a la literatura sobre microfinanzas. Nuestra distinción entre autónomos y empleadores con cuenta propia es ampliamente coherente con las evidencias de forma reducida. Por ejemplo, Banerjee *et al.* (2015a) encuentran que las microfinanzas aumentan significativamente los beneficios terciles superiores de las empresas que comenzaron antes de la intervención, mientras que sus beneficios para la mayoría de los emprendedores son generalmente indistinguibles de cero. Por el contrario, los macroefectos agregados de las microfinanzas están en su mayoría inexplorados. Una excepción es Buera *et al.* (2017), quienes enfatizan la diferencia entre los efectos agregados de largo y corto plazo.

2. Descubrimientos empíricos

Esta sección presenta resultados empíricos sobre las opciones ocupacionales a nivel de hogar en los países. Encontramos que la proporción de empleadores aumenta con el PIB per cápita, mientras que la proporción de trabajadores por cuenta propia disminuye. También mostramos selecciones casi universalmente positivas en educación en los empleadores en relación con los trabajadores asalariados, así como las selecciones negativas en los trabajadores por cuenta propia. Además, la sección B del Apéndice investiga los datos de series de tiempo de los Estados Unidos y encuentra resultados consistentes con los patrones entre países.

2.1. Datos

Los datos a nivel de hogares entre países provienen de la *Integrated Public Use Microdata Series, International: Versión 7.2* (IPUMS-International). Los datos incluyen censos armonizados que cubren edad, género, educación, situación laboral, ocupación y algunas otras características. Restringimos la muestra a los trabajadores varones en edad productiva (25-54), ya que nuestro artículo se centra en las opciones ocupacionales y se abstrae de las decisiones de participación en la fuerza laboral. La estimación del PIB per cápita se toma de *Penn World Table versión 9.1* (PWT 9.1). Específicamente, utilizamos el PIB real del lado del producto a PPA encadenadas en dólares estadounidenses de 2011 (*rgdpo*).

Nuestra muestra incluye 246 encuestas país-año en 77 países, que abarcan desde 1960 hasta 2015. Los datos cubren economías de todos los niveles de ingresos, con un PIB per cápita que oscila entre alrededor de \$500 (por ejemplo, Etiopía en 1994) a más de \$50.000 (por ejemplo, Irlanda en 2006). Dividimos a los emprendedores en dos tipos, los trabajadores por cuenta propia y los empleadores. En concreto, los trabajadores por cuenta propia son los que trabajan por cuenta propia sin asalariados y los empleadores son los autónomos que tienen al menos un asalariado contratado. Por lo tanto, la fuerza laboral se divide en tres clases: dos tipos de emprendedores y trabajadores asalariados. Esta división de la fuerza de trabajo está claramente definida y es empíricamente comparable

en todas las encuestas país-año. Los detalles empíricos de esta división se enumeran en la Tabla A1 del Apéndice en los Apéndices.⁴

2.2. División de la fuerza laboral entre países

En esta sección, presentamos los patrones agregados y sectoriales entre países de la división de la fuerza laboral.

El Panel (a) de la Figura 1 traza la participación laboral promedio del país de los trabajadores por cuenta propia entre los hombres adultos en edad productiva contra el logaritmo del PIB per cápita. Cada diamante representa el promedio del empleo por cuenta propia en un país en todos los años disponibles. Varía ampliamente entre las economías, disminuyendo monótonamente desde casi el 90% en países pobres como Burkina Faso y Mali a menos del 1% en países ricos como Alemania y Bielorrusia. El Panel (b) de la Figura 1 luego traza el promedio del país de la participación de los empleadores. Encontramos que la proporción de empleadores aumenta de casi cero en los países de bajos ingresos a cerca del 10% en países de altos ingresos como el Reino Unido o Italia, y están menos dispersos que el empleo por cuenta propia.

La Tabla 1 presenta el coeficiente de regresión de las proporciones de trabajadores por cuenta propia y empleadores sobre el logaritmo del PIB per cápita tanto para las 246 observaciones país-año como para las 77 observaciones promedio de los países. Los coeficientes de pendiente de las regresiones del empleo por cuenta propia son significativamente negativos en -0,19 para la regresión país-año y en -0,20 para la regresión promedio del país. Este resultado significa que un aumento del 1 por ciento en el PIB per cápita en promedio reduce la tasa de cuenta propia en 0,19 / 0,20 puntos porcentuales. Los coeficientes de pendiente de las regresiones de participación de los empleadores son 0,016 para la especificación país-año y 0,014 para la especificación promedio del país, que son significativos. Aunque a algunos lectores les puede preocupar que las regulaciones más estrictas puedan dificultar la contratación de empleados en los países desarrollados, esto es sólo un sesgo en contra de nuestro efecto positivo estimado del crecimiento económico en la tasa de los empleadores.

El análisis anterior cubre todas las industrias, ya que el cambio tecnológico agregado sesgado por las habilidades es un énfasis de este documento. Sin embargo, a algunos lectores les puede preocupar que sea el sector agrícola el que impulse los patrones entre países de los dos tipos de autoempleo, especialmente para los trabajadores por cuenta propia. Para abordar esta preocupación, la Tabla 2 informa los coeficientes de pendiente de la regresión de las proporciones de trabajadores por cuenta propia y empleadores sobre el logaritmo del PIB per cápita en los sectores de agricultura, manufactura y servicios, respectivamente, para los 75 países con datos industriales disponibles. Las columnas impares de la Tabla 2 muestran que la participación sectorial de los trabajadores por cuenta propia sigue disminuyendo drásticamente con el ingreso per cápita, aunque con coeficientes menos pronunciados que el índice de referencia. Las columnas pares muestran que las pendientes de la participación de la fuerza laboral de los empleadores en el logaritmo del PIB per cápita en los tres sectores son similares a los patrones de la muestra completa, con los coeficientes de pendiente que van de 0,010 a 0,023. La Figura

⁴ A los efectos de este documento, no identificamos a los trabajadores por cuenta propia “distinguidos”, como los abogados autónomos o los médicos, que solo representan una parte insignificante de la fuerza laboral, especialmente en los países en desarrollo.

A1 del Apéndice muestra la participación laboral promedio de los trabajadores por cuenta propia y los empleadores por sector en el país. Como resultado, enfatizamos que el cambio estructural sesgado por las habilidades del sector tradicional no calificado al sector moderno calificado ocurre dentro de los tres sectores, a saber, los sectores de agricultura, manufactura y servicios.

Figure 1: Labor Force Shares by Self-employment Type Across Countries



Note: This figure plots the average labor shares of own-account workers and employers, respectively, for prime-aged male workers in one country across all available years.

Table 1: Slope Coefficients of Labor Shares on Income per capita

	All Surveys		All Country Averages	
	Own-account	Employers	Own-account	Employers
ln (GDP per capita)	-0.19*** (0.009)	0.016*** (0.001)	-0.20*** (0.015)	0.014*** (0.002)
R ²	0.63	0.28	0.64	0.25
Obs.	246	246	77	77

Note: The table reports the slope coefficients from regressions of the prime-age male own-account workers' and employers' shares on log GDP per capita and a constant. The first two columns include all surveys in our data. The third and fourth columns include one observation per country, taking the average labor shares across all years. *** indicates statistical significance at the 1-percent level.

Table 2: Slope Coefficients of Labor Shares on Income per capita by Sector

	Agriculture Sector		Manufacturing, etc.		Service Sector	
	Own-account	Employers	Own-account	Employers	Own-account	Employers
ln (GDP per capita)	-0.136*** (0.014)	0.0234*** (0.006)	-0.124*** (0.015)	0.010*** (0.002)	-0.126*** (0.012)	0.023*** (0.003)
R ²	0.257	0.190	0.464	0.200	0.536	0.373

Note: The table reports the slope coefficients from regressions of the prime-age male own-account workers' and employers' shares on log GDP per capita and a constant by sector across 75 countries with available data. The agriculture sector includes agriculture, fishing, and forestry; the "manufacturing, etc." sector includes manufacturing, construction, mining, utility, transportation, storage, and communications; the service sector includes wholesale and retail trade, hotels and restaurants, financial services and insurance, services not specified, business services and real estate, education, health and social work, other services, and private household services. *** indicate statistical significance at the 1-percent level.

2.3. Selección en dos tipos de emprendimientos

En esta sección, estudiamos cómo se selecciona a los trabajadores en diferentes clases de trabajo según la educación. Usamos el modelo *probit* multinomial para estimar el efecto de la educación en las tres respuestas de elección laboral desordenada: trabajador por cuenta propia, trabajador asalariado o empleador. Nuestra principal medida de educación es el número de años de escolaridad, que varía de 0 a 18 años o más.

En el modelo probit multinomial, las utilidades no observadas del individuo i al elegir $j \in \{o, w, e\}$ están dadas por:

$$u_{ij} = \alpha_j + \beta_j yrs_i + \eta_j X_i + \epsilon_{ij}$$

donde $yrs_i \in \{0, 1, \dots, 18\}$ indica el número de años de escolaridad formal que completó el individuo; los controles en X_i son edad, edad al cuadrado, una variable ficticia para los nativos y una variable ficticia de ubicación urbana; ϵ_{ij} es un término de error distribuido

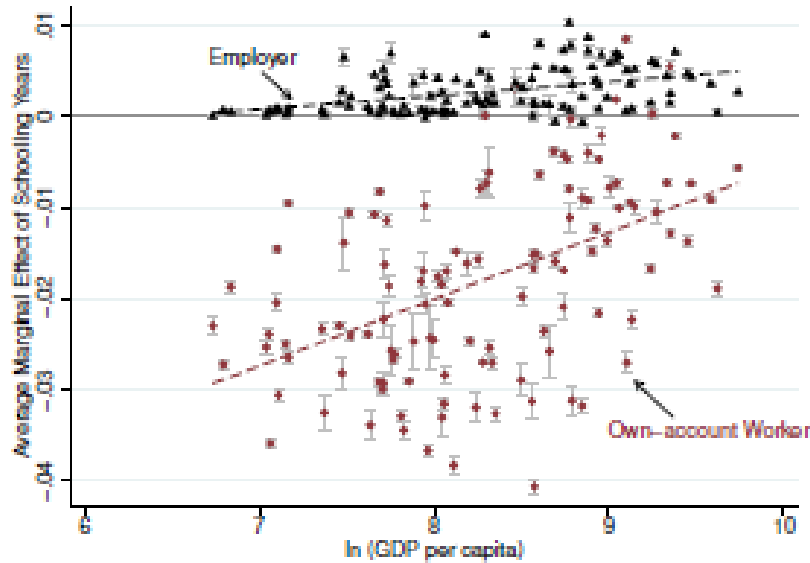
normalmente; y o , w , e denota trabajador por cuenta propia, trabajador asalariado y empleador, respectivamente.

Dejando que v_i sea la elección laboral del individuo i , entonces:

$$v_i^* = \arg \max_{j \in \{o, w, e\}} \{v_{io}, v_{iw}, v_{ie}\}.^5$$

5

Figure 2: Selection on Years of Schooling into Own-account Workers/Employers



Note: This figure plots the average marginal effects of years of schooling on prime-aged male workers' occupational choices of being own-account workers and employers in each country-year survey.

La Figura 2 informa los efectos marginales promedio de la educación sobre el estado laboral con el intervalo de confianza del 95% contra el ingreso per cápita de 117 observaciones país-año. Para cada encuesta país-año, el triángulo negro (punto rojo) indica el cambio promedio en la probabilidad de convertirse en empleadores (trabajadores por cuenta propia) con un año más de escolaridad en todos los individuos. Por un lado, 110 de las 117 observaciones por país-año muestran efectos significativamente positivos de los años de escolaridad para convertirse en empleadores (p -valor $< 0,05$). Con una pequeña dispersión, un año más de escolaridad aumenta la probabilidad de convertirse en empleadores en un promedio de 0,0029 en todas las encuestas de países por año. Por otro lado, 110 observaciones exhiben efectos marginales promedio significativamente negativos de los años de escolaridad sobre los trabajadores por cuenta propia, que van de -0,041 a -0,0020 con una media de -0,019. Tenga en cuenta que la selección negativa en el estado de cuenta propia disminuye con el desarrollo. Aunque está más allá del alcance de este artículo, la selección negativa decreciente probablemente se deba al aumento de trabajadores por cuenta propia “distinguidos” con niveles de desarrollo. En resumen, el

⁵Mathematically, the effect of one more year of schooling, from k year(s) to $k+1$ years, on the probability of one being an own-account worker is $p(v_i^* = o | yrs_i = k+1) - p(v_i^* = o | yrs_i = k) = p(v_{io} > v_{iw}, v_{io} > v_{ie} | yrs_i = k+1) - p(v_{io} > v_{iw}, v_{io} > v_{ie} | yrs_i = k) = p((\epsilon_{io} - \epsilon_{ij}) > (\alpha_j - \alpha_o) + (k+1)(\beta_j - \beta_o) + (\eta_j - \eta_o)X_{i,j} - w, e) - p((\epsilon_{io} - \epsilon_{ij}) > (\alpha_j - \alpha_o) + k(\beta_j - \beta_o) + (\eta_j - \eta_o)X_{i,j} - w, e)$, and the effects on being an employer or a wage worker have similar expressions.

hecho de que los años de escolaridad tengan efectos universalmente positivos para convertirse en empleador, pero efectos universalmente negativos para convertirse en trabajador por cuenta propia, enfatiza la importancia de diferenciar a los trabajadores por cuenta propia de los empleadores, especialmente en las economías en desarrollo.

También utilizamos la finalización de la escuela secundaria, una variable ficticia, como una medida alternativa de educación. Esta variable está disponible en 163 conjuntos de datos de países y años. La Figura A2 del Apéndice informa los efectos marginales promedio de la finalización de la escuela secundaria en los estados laborales, que es el cambio promedio en la probabilidad de convertirse en empleadores y trabajadores por cuenta propia debido a la finalización de la escuela secundaria en todas las personas en una encuesta de país-año. En todas las observaciones de país-año, la finalización de la escuela secundaria aumenta la probabilidad de convertirse en empleador en un promedio de 0,024 con una pequeña dispersión y disminuye la probabilidad de convertirse en un trabajador por cuenta propia en un promedio de 0,18. Encontramos una selección significativamente positiva de empleadores en 141 de 163 encuestas por país-año y una selección significativamente negativa de trabajadores por cuenta propia en 151 encuestas, similar a los resultados de la selección universal cuando se utilizan los años de escolaridad como medida de educación.

3. Modelo

En esta sección, construimos un modelo de equilibrio general de opciones ocupacionales para que coincida con los patrones de la fuerza laboral en todos los países. Permitimos que dos sectores de nuestro modelo, un sector tradicional y un sector moderno, capturen la disminución sustancial en la participación del trabajo de los trabajadores tradicionales por cuenta propia que coincide con el desarrollo. Los trabajadores son heterogéneos tanto en habilidad como en riqueza, y se clasifican como en Roy (1951).⁶

3.1. Medio ambiente

La economía está poblada por un continuo de agentes de vida infinita con medida 1. Cada individuo está dotado de una habilidad heterogénea en unidades de eficiencia $h \in [\underline{h}, \bar{h}]$ distribuida de acuerdo a $\mu(h)$ y riqueza $a \in [\underline{a}, \bar{a}]$. Con una tasa de riesgo constante de $1 - \lambda$, la habilidad se destruye debido a un *shock* de demanda exógeno, y una nueva habilidad h' se extrae de $\mu(h)$. Debido a los impactos idiosincrásicos en las habilidades de los individuos, nuestro modelo permite cambiar de ocupación en cada período. Los agentes también toman decisiones de ahorro y préstamo a la misma tasa de interés de equilibrio de r . Bajo fricciones financieras, enfrentan una restricción de endeudamiento, que depende de sus tenencias de activos a .

En cada período, los trabajadores pueden optar por trabajar en uno de los dos sectores: un sector tradicional y un sector moderno. En el sector tradicional, los agentes son autónomos por cuenta propia sin retorno a la habilidad y producen en función de la productividad del sector tradicional A_T según:

⁶ Consideramos los años de escolaridad como un indicador de la habilidad de producción innata de los trabajadores.

$$y_T = A_T \cdot l^{\frac{1}{\rho}} k^{\frac{\rho-1}{\rho}}$$

Este supuesto no pretende descartar la evidencia empírica de dispersión en los ingresos de los trabajadores autónomos. Más bien, la suposición nos permite centrarnos en cómo la introducción de un cambio estructural puede afectar las opciones de ocupación. En el sector moderno, los empleadores contratan trabajadores asalariados para producir, y la producción recompensa las habilidades de acuerdo con:

$$y_M = A_M h (l^{\alpha} k^{1-\alpha})^{\gamma},$$

donde A_M es la productividad, h es la habilidad del empleador, l es el insumo de trabajo en unidades de eficiencia y k es el insumo de capital.

Los individuos consumen tanto bienes del sector tradicional como del moderno. Siguiendo a Buera *et al.* (2011), la función de utilidad presenta la forma:

$$u(c_T, c_M) = \frac{1}{1-\sigma} [\theta c_T^{1-1/\rho} + (1-\theta) c_M^{1-1/\rho}]^{\frac{\rho(1-\sigma)}{\rho-1}},$$

donde ρ es la elasticidad de sustitución entre los bienes del sector tradicional y moderno, θ gobierna la participación de los bienes del sector tradicional en el gasto de consumo e σ mide el grado de aversión relativa al riesgo.

En cada período, los agentes eligen la ocupación j , el consumo de la producción del sector tradicional c_T y de la producción del sector moderno c_M , y una posición de tenencia de activos a' para el período siguiente para maximizar la función de valor. La elección de ocupación j puede ser un trabajador por cuenta propia o , un trabajador asalariado w , o un empleador e . Normalizamos el precio de producción del sector moderno en uno y denotamos el precio relativo de producción del sector tradicional como p_T . Sea β el factor de descuento. Entonces, el valor de un agente indexado por habilidad h y riqueza a puede escribirse como:

$$\begin{aligned} v(h, a) &= \max_{j \in \{o, w, e\}} \{v^o(h, a), v^w(h, a), v^e(h, a)\} \\ v^j(h, a) &= \max_{c_T, c_M, a'} u(c_T, c_M) + \beta \{ \lambda v(h, a') + (1-\lambda) E_{h'}[v(h', a')] \} \\ \text{s.t.} \quad & p_T c_T + c_M + a' \leq I^j(h, a) + (1+r)a. \end{aligned} \tag{1}$$

Con la tenencia de activos para el período siguiente elegido en a' , el agente tiene un valor de $v(h, a')$ en el período siguiente si mantiene la habilidad h , y tiene un valor esperado de $E_{h'}[v(h', a')]$ si su habilidad se vuelve a dibujar. $I^j(h, a)$ es el flujo de ingresos por período para la ocupación j . Para los trabajadores por cuenta propia, se obtiene una renta homogénea:

⁷ En el modelo de referencia, asumimos que la producción del sector tradicional no utiliza insumos de capital porque la participación del capital del sector tradicional es empíricamente pequeña y no tiene estimaciones creíbles. Relajaremos este supuesto en una extensión del modelo en la Sección 5.

$$I^o(h, a) = p_T A_T.$$

Un trabajador asalariado obtiene un ingreso que es lineal en su habilidad:

$$I^w(h, a) = wh,$$

donde la tasa de salario w es el salario de equilibrio por unidad de eficiencia. Los empleadores contratan trabajadores asalariados y alquilan capital para producir bienes del sector moderno. Un empleador con activo a enfrenta el límite de endeudamiento $k \leq \phi a$ como en Moll (2014). La elección de trabajo óptima $l(h, a)$ y la elección de capital $k(h, a)$ resuelven:

$$\begin{aligned} I^r(h, a) &= \max_{k \geq 0} A_M h (l^\alpha k^{1-\alpha})^\gamma - wl - (r + \delta)k \\ \text{s.t.} \quad &k \leq \phi a \end{aligned}$$

donde r es la tasa de alquiler del capital y δ es la tasa de depreciación. Las fricciones financieras se resumen en $\phi \geq 1$.

Stationary Equilibrium. A stationary competitive equilibrium is composed of an invariant distribution of ability and wealth $G(h, a)$; agents' policy functions $c_T(h, a)$, $c_M(h, a)$, $a'(h, a)$ and $j(h, a)$; employers' policy functions $l(h, a)$ and $k(h, a)$; and prices p_T , w , and r such that:

1. Given prices p_T , w and r , the policy functions $c_T(h, a)$, $c_M(h, a)$, $a'(h, a)$, $j(h, a)$, $k(h, a)$ and $l(h, a)$ solve individuals' problem (1);
2. Asset, labor, traditional and modern sector goods markets clear, respectively,

$$\text{(Asset)} \quad K \equiv \int_{\{(h,a)|j(h,a)=c\}} k(h, a) G(dh, da) = \int_{h,a} a(h, a) G(dh, da),$$

$$\text{(Labor)} \quad \int_{\{(h,a)|j(h,a)=c\}} l(h, a) G(dh, da) = \int_{\{(h,a)|j(h,a)=w\}} h G(dh, da),$$

$$\begin{aligned} \text{(Traditional-sector goods)} \quad &\int_{h,a} c_T(h, a) G(dh, da) = \int_{\{(h,a)|j(h,a)=a\}} A_T G(dh, da), \\ \text{(Modern-sector goods)} \quad &\int_{h,a} c_M(h, a) G(dh, da) + \delta K = \int_{\{(h,a)|j(h,a)=c\}} A_M h (l^\alpha k^{1-\alpha})^\gamma G(dh, da); \end{aligned}$$

3. The joint distribution of ability and wealth is stationary:

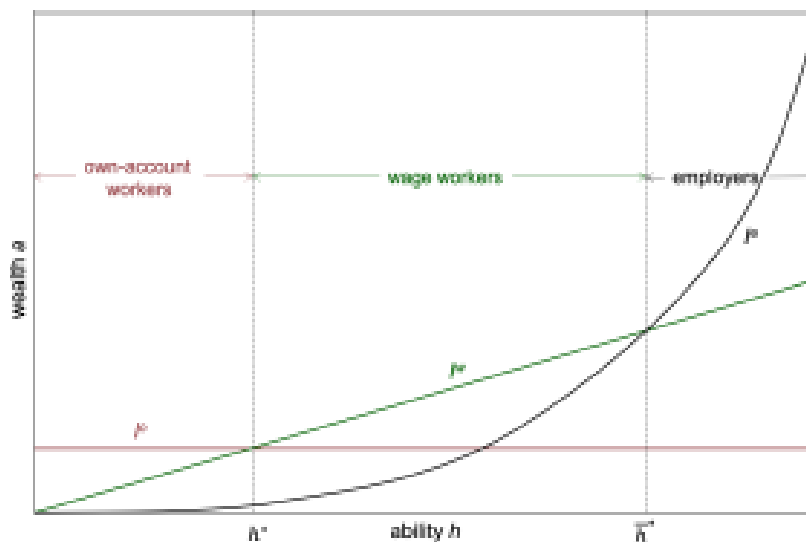
$$G(h, a) = \lambda \int_{\{(\tilde{h}, \tilde{a})|\tilde{h} \leq h, a'(\tilde{h}, \tilde{a}) \leq a\}} G(d\tilde{h}, d\tilde{a}) + (1 - \lambda) \mu(h) \int_{\{(\tilde{h}, \tilde{a})|a'(\tilde{h}, \tilde{a}) \leq a\}} G(d\tilde{h}, d\tilde{a}).$$

3.2. Predicciones del modelo

Consideramos dos mecanismos por los cuales el desarrollo puede afectar la participación de dos tipos de emprendedores en nuestro modelo: el nivel de desarrollo financiero y el cambio tecnológico sesgado por las habilidades.

Antes de pasar al modelo de estática comparativa bajo fricciones financieras, comenzamos con el escenario más simple sin fricciones financieras. Dejar $\phi \rightarrow \infty$, y luego la división de la fuerza de trabajo está puramente determinada por la habilidad h . En el sector tradicional, los trabajadores por cuenta propia obtienen un ingreso homogéneo sin recompensas a la habilidad. En el sector moderno, el perfil salarial de los trabajadores es una función lineal de la habilidad, mientras que las ganancias de los empleadores se caracterizan por rendimientos marginales crecientes de la habilidad, que atraen a los agentes de mayor habilidad. Como resultado, existen dos valores de corte de habilidad, $\underline{h}^*$ y $\bar{h}^*$: los agentes con habilidad por debajo del valor de corte más bajo $\underline{h}^*$ son trabajadores por cuenta propia, los agentes con habilidad por encima del valor de corte más alto $\bar{h}^*$ se convierten en empleadores, y los intermedios se convierten en trabajadores asalariados. Ésta es la primera mejor asignación de talentos entre ocupaciones. Esta división de la fuerza laboral se ilustra en la Figura 3. Nótese que los trabajadores por cuenta propia y los empleadores obtienen los ingresos más bajos y más altos, respectivamente, entre las tres ocupaciones. Por lo tanto, nuestro modelo tiende a predecir una mayor varianza de los ingresos de los autónomos en conjunto en comparación con los trabajadores asalariados, lo que es consistente con la evidencia para Brasil en Allub y Erosa (2019).

Figure 3: Labor Force Division with NO Financial Frictions



Note: This figure plots the flow income of own-account workers in red, wage workers in green, and employers in black. The dashed lines indicate the two cutoff values of ability in the absence of financial frictions.

En presencia de fricciones financieras ($\phi < \infty$), la elección ocupacional depende de la combinación de la posición de tenencia de activos y la habilidad. En este caso, los agentes con las habilidades más bajas siguen siendo trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, un conjunto de agentes de habilidad mediocre pero de gran riqueza se convierten en

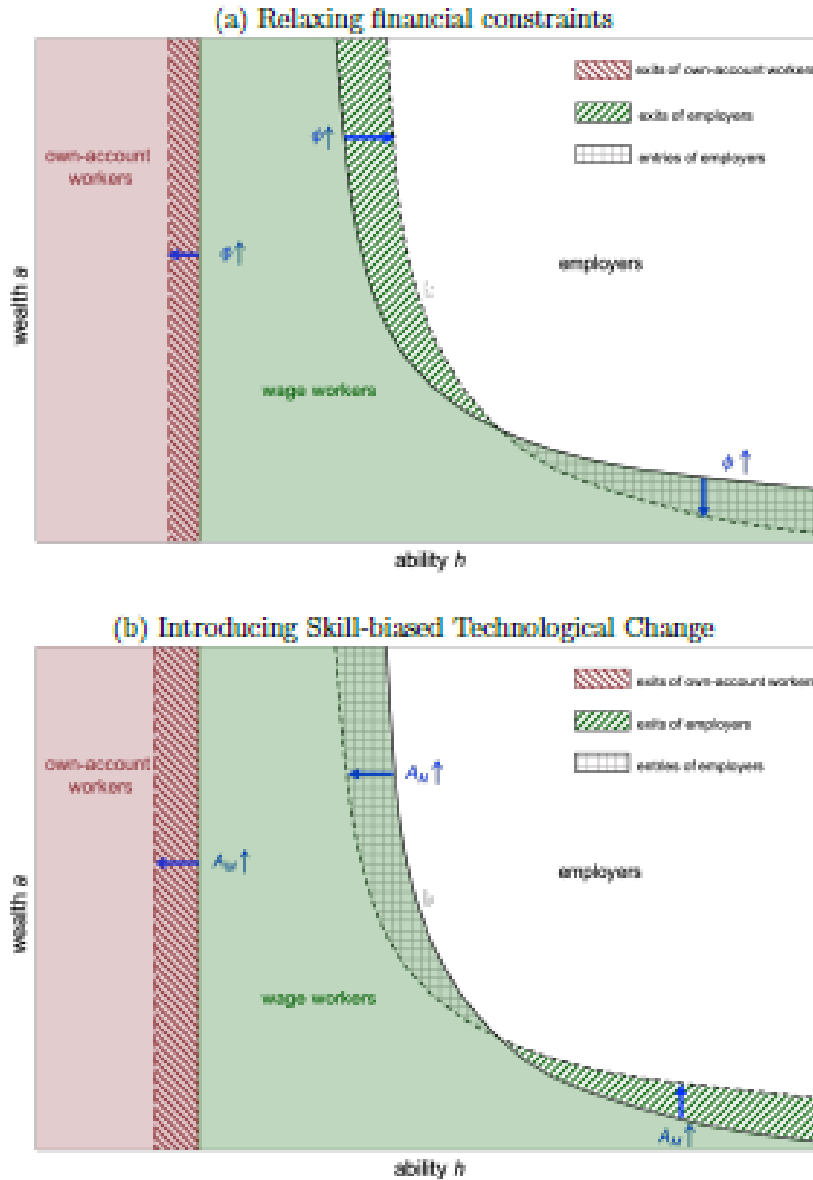
empleadores, y un conjunto de agentes de alta habilidad pero de baja riqueza son expulsados del espíritu empresarial y se convierten en trabajadores asalariados. Esta asignación de la fuerza laboral crea una mala asignación de talentos en el sector moderno.

El Panel (a) de la Figura 4 ilustra el efecto de aliviar las fricciones financieras (un aumento de ϕ) en la división de la fuerza laboral. Un mayor nivel de desarrollo financiero permite a los empleadores (potenciales) con restricciones de endeudamiento vinculantes alquilar más capital y expandir (iniciar) sus negocios, aumentando así la tasa de interés de equilibrio. Este aumento atrae a empleadores menos capaces pero ricos (área verde en ///) a abandonar el espíritu empresarial y cambiar del alquiler al préstamo de capitales. Mientras tanto, los agentes de alta habilidad pero de baja riqueza (área verde en cuadrículas) comienzan a alquilar capital y a operar negocios en el sector moderno. Este proceso reduce la mala asignación de talentos en el sector moderno. El nuevo conjunto de equilibrio de empleadores con habilidad promedio más alta exige más trabajadores, lo que aumenta el salario de equilibrio. Como resultado, los trabajadores por cuenta propia ingresan al sector moderno como trabajadores asalariados (área sombreada en rojo). En conjunto, después de un aumento, el cambio en la participación de la fuerza laboral de los empleadores es ambiguo, pero la producción del sector moderno aumenta sin ambigüedades. Por lo tanto, a medida que se contrae el sector tradicional y se expande el sector moderno más productivo, la producción agregada crece.

El Panel (b) de la Figura 4 demuestra el efecto del cambio tecnológico sesgado por las habilidades (un aumento en A_M manteniendo constante A_T) sobre la división de la fuerza laboral bajo fricciones financieras. Los rendimientos más altos de la habilidad en el sector moderno aumentan directamente el salario de equilibrio, lo que atrae a trabajadores por cuenta propia con una habilidad marginalmente alta al sector moderno. Mientras tanto, para un empleador, el insumo de capital óptimo aumenta, lo que es análogo a una restricción de endeudamiento más estricta. Como resultado, los ex empleadores más pobres (área verde en ///) renuncian a pesar de tener altas habilidades y se convierten en trabajadores asalariados, mientras que los ex trabajadores asalariados más ricos con habilidades relativamente altas (área verde en cuadrículas) se convierten en empleadores. En contraste con el caso anterior de aliviar las fricciones financieras, el proceso de cambio tecnológico sesgado por las habilidades empeora la mala asignación de talentos en el sector moderno. En equilibrio, la proporción de trabajadores asalariados en la fuerza laboral aumenta, mientras que la proporción de trabajadores por cuenta propia disminuye. Aunque el cambio en la participación de los empleadores es ambiguo, la escala del sector moderno se expande y la producción agregada aumenta.

En resumen, en ausencia de fricciones financieras, los talentos se asignan de manera eficiente entre las ocupaciones. Sin embargo, en presencia de fricciones financieras, los niveles más altos de desarrollo financiero y el progreso tecnológico del sector moderno tienen efectos opuestos sobre la mala asignación de talentos en el sector moderno. Al mismo tiempo, ambos reducen el tamaño del sector tradicional y aumentan la producción agregada.

Figure 4: Comparative Statics When ϕ or A_M Increases



Note: Own-account workers are indicated by the set of the ability and wealth pairing in red, employers are indicated by the top-right area in white, and wage workers constitute the middle area in green.

4. Resultados

Para analizar cuantitativamente el modelo, calibramos el modelo para que coincida con las características clave de la economía de EE.UU. y el patrón de empleo por cuenta propia entre países. Luego evaluamos las predicciones del modelo de la fuerza laboral entre países y los patrones de desarrollo financiero para tres escenarios: i) variando tanto el progreso tecnológico sesgado por habilidades $\frac{A_M}{A_T}$ como las fricciones financieras medidas por ϕ , ii) variando sólo $\frac{A_M}{A_T}$, y iii) variando sólo ϕ . Al establecer el primer escenario como punto de referencia, cuantificamos aún más los efectos agregados de aliviar las fricciones financieras y comparamos los resultados con un modelo alternativo

con progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades. Además, una extensión con insumo de capital en el sector tradicional muestra resultados similares a los de referencia.

4.1. Parametrización

Para estimar el modelo, nos enfocamos en el primer escenario en el que los países difieren tanto en el progreso tecnológico sesgado en habilidades como en el desarrollo financiero. Para simplificar, la productividad tradicional del sector A_T se normaliza en 1. La calibración sigue dos pasos. En primer lugar, calibramos los parámetros sobre tecnología, distribución de habilidades y preferencias para que coincidan con los momentos clave de la economía de EE.UU. Se asume que la economía de los EE.UU. tiene un crédito perfecto con $\phi \rightarrow \infty$ (es decir, sin restricciones financieras). En segundo lugar, manteniendo $\phi \rightarrow \infty$, reducimos A_M del nivel de EE.UU. para resolver las economías pobres y calibrar la elasticidad de sustitución entre bienes tradicionales y modernos.

Comenzamos estableciendo directamente algunos valores de los parámetros siguiendo la literatura, como en el Panel A de la Tabla 3. El período se establece en un año. Elegimos el coeficiente de aversión relativa al riesgo $\sigma = 1,5$ y la tasa de depreciación del capital $\delta = 0,06$ como en Buera *et al.* (2011). Se supone que la habilidad h sigue una distribución logarítmica normal, con una media normalizada de 1.

Table 3: Parameters

Parameter	Description	Value
Panel A: Assigned Parameters		
δ	Depreciation rate	0.06
σ	Risk aversion	1.5
$E(h)$	Mean of ability	1
A_T	Productivity of traditional sector	1
Panel B: Calibrated Parameters		
A_M^{US}	Productivity of traditional sector	1.6
γ	1-entrepreneur profit share	0.77
α	Labor share	0.56
$Var(h)$	Variance of ability distribution	0.22
λ	1-hazard rate	0.91
θ	Traditional goods share	0.21
β	Discount factor	0.92
ρ	Elasticity of substitution	2.3

Note: This table reports parameter values and interpretations under the benchmark calibration.

Luego calibramos los ocho parámetros restantes de manera conjunta para que coincidan con ocho momentos en los datos. Los parámetros son: i-iii) tecnología del sector moderno, A_M^{US} , γ y α ; iv-v) distribución de la habilidad de los individuos, $Var(h)$ y λ ; vi) la

participación de los bienes tradicionales en el gasto de consumo, θ ; vii) el factor de descuento $\beta = 0,92$; y viii) la elasticidad de sustitución entre bienes tradicionales y modernos, ρ . Los parámetros calibrados se enumeran en el Panel B de la Tabla 3.

Los primeros siete parámetros apuntan conjuntamente a momentos clave de la economía estadounidense: i) la proporción de trabajadores por cuenta propia; ii) la proporción de empleadores; iii) capital social; iv) índice de GINI; v) tasa de salida de empleadores (firmas); vi) participación en el gasto de los bienes tradicionales; y vii) relación capital / producción. Usamos los momentos de datos en 2000 o 2001, ya que el año 2001 cubre la mayor cantidad de conjuntos de datos en todos los años de nuestra muestra. El último parámetro, ρ , apunta a la pendiente del empleo en cuenta propia sobre el ingreso per cápita en todos los países. Reportamos cada momento y su contraparte del modelo en la Tabla 4.

Table 4: Targeted Moments

Moments	Model	Data
U.S. own-account labor force share	10%	10%
U.S. employers' labor force share	7.2 %	7.1%
U.S. capital share	0.33	0.33
U.S. GINI index	40	40
U.S. employers' exit rate	8.2%	8.3%
U.S. expenditure share	2.8%	< 5%
U.S. capital to output ratio	3.1	3.0
Slope of own-account employment	-0.21	-0.20

Note: The table reports the moments targeted in the benchmark calibration and the model's predictions for each corresponding moment.

Tecnología del sector moderno, A_M^{US} , γ y α . Como la productividad del sector tradicional A_T se normaliza a 1, la productividad del sector moderno A_M^{US} es más informativa sobre la proporción de trabajadores por cuenta propia. Dado que los datos de EE.UU. no distinguen entre trabajadores por cuenta propia y empleadores entre los agentes autónomos, utilizamos los datos de los países de ingresos altos de IPUMS-International y PWT 9.1 como referencia. Los países de ingreso del percentil 10 superior de 246 observaciones de país-año tienen un PIB per cápita de \$21.803 a \$50.640, con una media de \$31.694, que es bastante cercana a \$45.743 del nivel de los Estados Unidos en 2001. Su empleo por cuenta propia varía de 6,7% a 24% con la media al 12%. Entre estos países de altos ingresos, Canadá en 2001 podría ser la economía más similar a la de Estados Unidos en 2001, con un PIB per cápita de \$36.219 y la participación de los trabajadores por cuenta propia en el 7,9%. Elegimos $A_M^{US} = 1,6$ para igualar un valor ajustado del trabajo por cuenta propia al 10%, que es el punto medio entre Canadá en 2001 y el promedio de los países de ingresos del 10% más altos de la muestra.

La participación de los empleadores en las ganancias está indicada por $1 - \lambda$ en la función de producción, que está estrechamente relacionada con la participación de los empleadores. Calibramos $\gamma = 0,77$ de modo que la participación de los empleadores sea

del 7,2%, aproximadamente el punto medio entre Canadá en 2001 (6,5%) y la media de los países de ingresos del 10% superior (7,6%). Este resultado también se acerca al 7,6% ampliamente citado en Cagetti y Nardi (2006). Por lo tanto, la participación del trabajo en la producción de bienes del sector moderno se determina simultáneamente por $\alpha = 0,56$, ya que igualamos la participación del capital en el ingreso de 0,33, que es el valor estándar en la literatura (ver, por ejemplo, Allub y Erosa, 2019; Gollin, 2002).

Distribución de habilidad, $Var(h)$ y λ . La variación de la distribución de habilidades apunta principalmente al índice GINI de 40 del Banco Mundial. La tasa de riesgo, $1 - \lambda$, está relacionada principalmente con la tasa de salida de la firma (empleador) del 8,3%, citando *Business Dynamics Statistics* (BDS). Nuestros resultados calibrados muestran $Var(h) = 0,22$ y $\lambda = 0,91$.

Cuota del sector tradicional, θ . El parámetro de la participación del consumo de bienes tradicionales en la función de utilidad rige principalmente la participación del gasto en el sector tradicional de los Estados Unidos. Conjeturamos que es menor al 5% y calibramos para ser $\theta = 0,21$ en consecuencia.

Factor de descuento, β . El factor de descuento se elige principalmente para igualar la relación capital / producción de 3,0 del PWT 9.1. El resultado calibrado $\beta = 0,92$ resulta en el mismo valor que se utilizó en Buera *et al.* (2011) y Midrigan y Xu (2014).

Elasticidad de sustitución, ρ . Queda por calibrar la elasticidad de sustitución entre bienes del sector tradicional y moderno. En el primer escenario, donde los países difieren exógenamente en la productividad del sector moderno, el parámetro afecta en gran medida la pendiente de las proporciones simuladas de trabajadores por cuenta propia frente al ingreso per cápita. Nuestro objetivo es el coeficiente de pendiente de -0,20 de los resultados de la regresión promedio del país en la Tabla 1.

Específicamente, dada una elasticidad de sustitución específica, comenzamos calibrando los primeros seis parámetros del modelo con los datos de EE.UU. resolviendo un país. Luego, para hacer coincidir la pendiente del empleo por cuenta propia con el PIB per cápita, resolvemos un conjunto de países en el modelo con valores potenciales de A_M y un conjunto de niveles de desarrollo financiero que van desde el crédito perfecto ($\phi \rightarrow \infty$) hasta la autarquía financiera ($\phi = 1$).⁸ Luego empleamos los precios de equilibrio P_T y los productos sectoriales de cada economía para calcular los índices ponderados de tipo encadenado utilizados por las NIPA y la *Bureau of Economic Analysis*.⁹ Todos los valores de producción se escalan de modo que la economía más rica coincida con el PIB per cápita de Estados Unidos en 2001 de \$45.743.

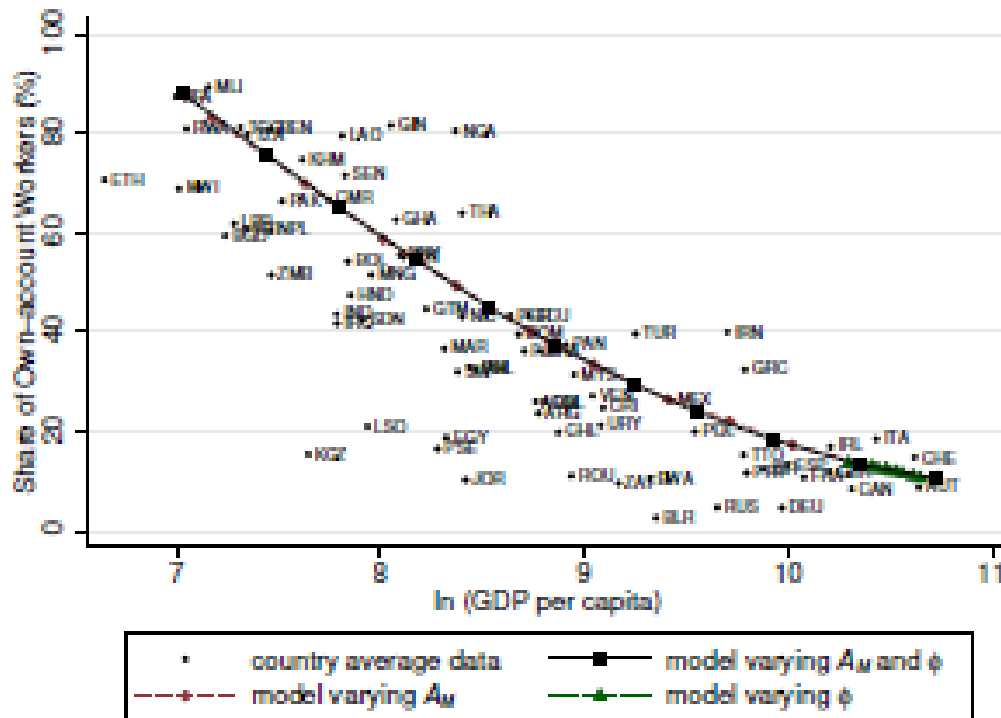
Nuestros resultados de calibración, como se muestra por la línea negra continua en la Figura 5, sugieren que ρ está alrededor de 2,3, que es similar a las estimaciones en la

⁸ Por supuesto, los países más pobres tienen menos A_M y ϕ que los países más ricos. Específicamente, el conjunto de A_M es {1,6; 1,3; 1; 0,8; 0,65; 0,5; 0,4; 0,3; 0,22; 0,15; 0,08} y el conjunto de ϕ es { ∞ ; 5; 3; 2,2; 1,9; 1,7; 1,5; 1,37; 1,25; 1,15; 1}. Al elegir estos A_M y ϕ , nuestro modelo genera el mismo rango de PIB per cápita que en los datos, y la relación deuda privada / PIB disminuye casi uniformemente a 0.

⁹ Tenga en cuenta que, aunque el valor absoluto de A_M es menor que A_T en los países pobres, el sector moderno aún puede ser más productivo que el sector tradicional en términos de valor. Esto se debe a que los sectores tradicional y moderno producen bienes diferentes, y el precio relativo del bien tradicional, P_T , es de alrededor de 0,03 en el país más pobre de nuestro modelo calibrado.

literatura. Autor *et al.* (1998) concluyen que es muy poco probable que la elasticidad de sustitución entre mano de obra altamente y poco calificada en la función de producción agregada quede fuera de 1 y 2. Dado que la mano de obra no calificada se correlaciona con la producción del sector tradicional y la mano de obra calificada se correlaciona con la producción del sector moderno, su elasticidad estimada está relacionada con la nuestra. Broda y Weinstein (2006) estiman elasticidades de sustitución entre diversas variedades de bienes, encontrando una estimación mediana de alrededor de 2,2 a 3,7.

Figure 5: Labor Force Shares of Own-Account Workers in Model and Data



Ahora, dada la elasticidad de sustitución en 2,3, también probamos las predicciones del modelo en el segundo y tercer escenario: bajando sólo A_M y bajando sólo ϕ . La línea roja de puntos y guiones en la Figura 5 ilustra el resultado del segundo escenario, donde el efecto es cercano al del primer escenario con un coeficiente de pendiente de -0,21. La línea verde discontinua traza las predicciones del modelo del tercer escenario, que tiene un coeficiente de pendiente de -0,079. Las diferencias en el desarrollo financiero contribuyen a la disminución del empleo por cuenta propia frente al ingreso per cápita, pero en una magnitud mucho menor que la del cambio tecnológico sesgado por las calificaciones.

Las predicciones del modelo del segundo y tercer escenario validan nuestra estrategia de calibración de ρ . Para el tercer escenario, el ρ calibrado para igualar la pendiente del empleo por cuenta propia es sustancialmente más alto que en la literatura. Además, el modelo calibrado del segundo escenario no puede igualar el diferencial del PIB per cápita entre las economías. Para el segundo escenario, la predicción del patrón de empleo por cuenta propia es bastante cercana a la del primer escenario, lo que sugiere que los efectos conjuntos están dominados por la diferencia tecnológica sesgada entre países A_M .

4.2. Predicciones sobre momentos no específicos

Ahora evaluamos las predicciones de nuestro modelo calibrado de momentos no específicos. Comparamos las predicciones del modelo con los datos de tres patrones entre países: la participación de la fuerza laboral de los empleadores, la selección por habilidad en dos tipos de emprendimiento y el nivel de desarrollo financiero medido por la relación deuda privada / PIB.

La Figura 6 traza la participación de la fuerza laboral de los empleadores contra el ingreso per cápita en el modelo y los datos. La línea negra sólida, la línea roja de puntos y guiones y la línea verde discontinua presentan las predicciones del modelo de i) variando tanto A_M como ϕ , ii) variando sólo A_M , y iii) variando sólo ϕ , respectivamente. Como se muestra en la línea negra continua del caso i), la combinación de dos diferencias exógenas predice un coeficiente de pendiente de 0,015, que se acerca a la pendiente de los datos de 0,016 para las regresiones de país-año y 0,014 para la regresión promedio de país en la Tabla 1. En el caso ii), el modelo predice una pendiente de la participación de los empleadores en 0,013, que también está en el parque de pelota de los coeficientes de pendiente en los datos. Sin embargo, el tercer caso de variación sólo de la restricción de endeudamiento conduce a un resultado contradictorio: la proporción de empleadores disminuye frente al ingreso per cápita con un coeficiente de pendiente de -0.078. Este resultado se relaciona estrechamente con un modelo sin el sector tradicional, donde un mejor desarrollo financiero conduce a una menor proporción de empleadores en los países más ricos, equivalente a firmas de mayor tamaño. Sin embargo, éste no es el caso después de considerar las diferencias entre países en $\frac{A_M}{A_T}$, o proporciones significativas equivalentes de empleo por cuenta propia en los países pobres.

Para la predicción del modelo de la selección en dos tipos de emprendimiento, la Figura 7 traza la habilidad promedio de los trabajadores por cuenta propia y los empleadores, normalizando la habilidad promedio de los trabajadores asalariados a 1. La habilidad promedio de los empleadores es más alta que la de los trabajadores asalariados y aumenta con el ingreso per cápita. En contraste, la habilidad promedio de los trabajadores por cuenta propia es aproximadamente la mitad de la de los trabajadores asalariados. Esta predicción es coherente con nuestras conclusiones empíricas sobre la selección positiva (negativa) de la habilidad en los empleadores (trabajadores por cuenta propia) en la Figura 2.¹⁰

¹⁰ Tenga en cuenta que nuestro modelo no puede replicar el grado decreciente de selección negativa en los trabajadores por cuenta propia a medida que aumenta el nivel de ingresos. Consulte la extensión del modelo en (Porzio, 2017, pp. 75-79) para obtener un marco que coincida cualitativamente con esta característica en los datos.

Figure 6: Labor Force Shares of Employers in Model and Data

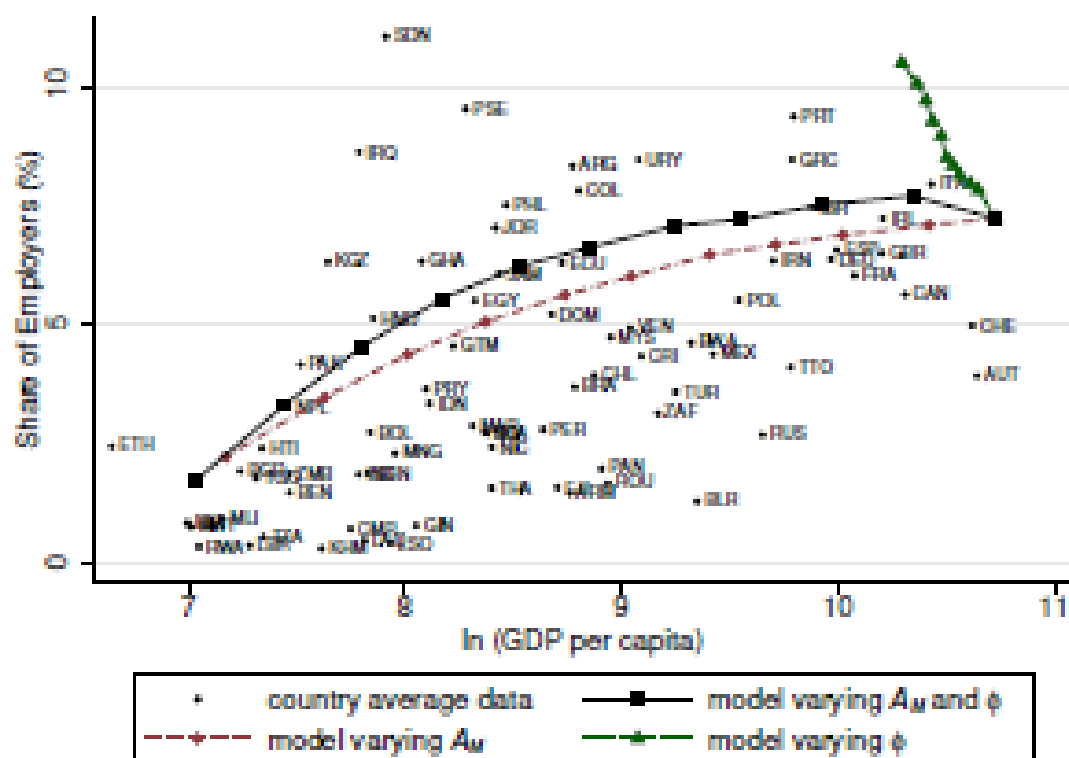
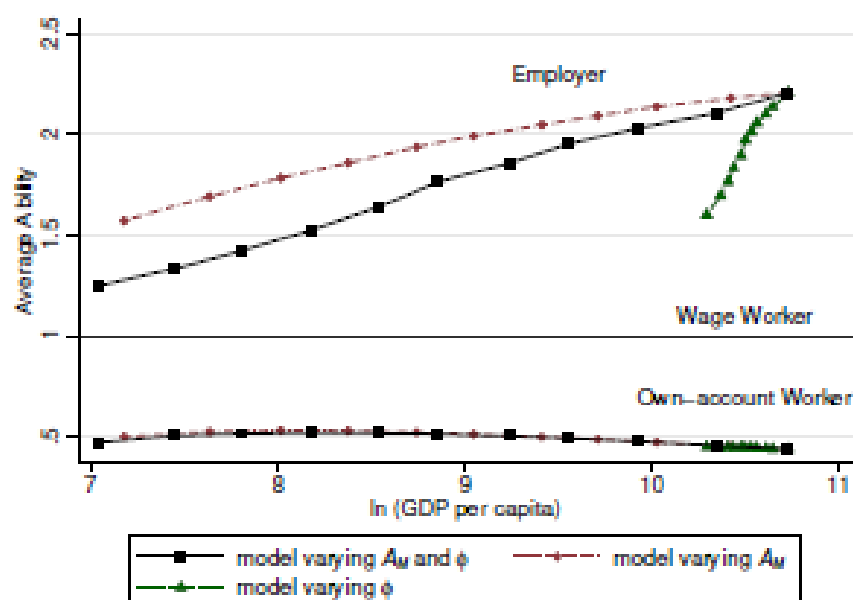


Figure 7: Average Ability of Own-account Workers and Employers in Model



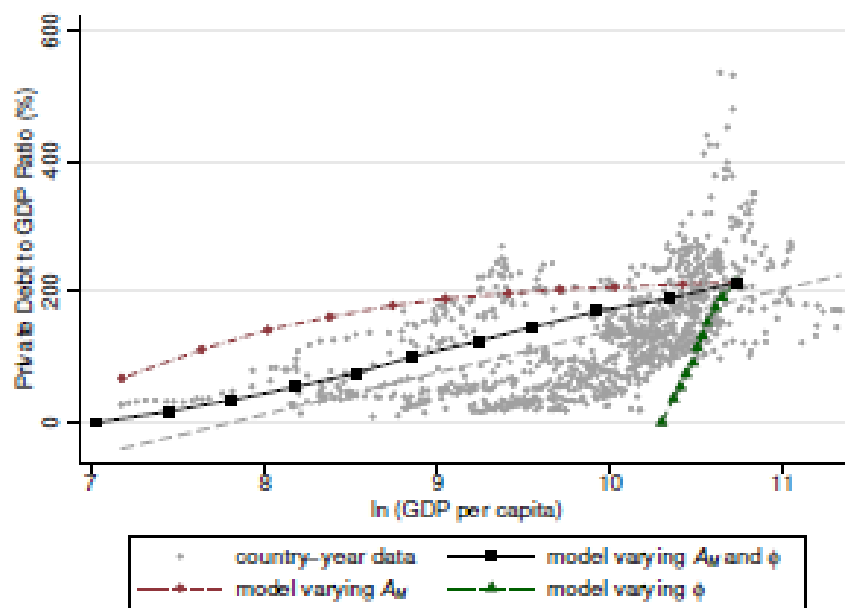
Note: This figure plots the average ability of own-account workers and employers against log GDP per capita in the model. The average ability of wage workers is normalized to 1.

Con respecto al indicador del nivel de desarrollo financiero de un país, observamos la relación deuda privada / PIB tanto en los datos como en el modelo. Utilizando la

Financial Structural Database (versión de septiembre de 2019), seguimos a Buera *et al.* (2011) para calcular la deuda privada como la suma del crédito privado de los bancos de depósito y otras instituciones financieras, la capitalización del mercado de bonos privados y un tercio de la capitalización del mercado de valores. Luego obtenemos la relación deuda privada / PIB de los EE.UU. en 2001 en 310%. En los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para los EE.UU. en 2001, la deuda privada en porcentaje del PIB es 194%.¹¹ En el modelo, definimos la razón deuda privada / PIB como las deudas agregadas de los empleadores en porcentaje del PIB en equilibrio. La predicción de nuestro modelo para los EE.UU. es del 215%, que se ubica entre las dos razones anteriores.

La Figura 8 traza la relación entre la deuda privada y el PIB contra el ingreso per cápita en el modelo y los datos. La *Financial Structural Database* consta de 1.032 observaciones país-año, y el coeficiente de la pendiente de los datos de la regresión de la relación sobre el PIB per cápita es 0,64. Variando sólo ϕ con A_M fija a nivel de EE.UU. predice en exceso el cambio del desarrollo financiero contra el nivel de ingresos, con el coeficiente de pendiente en 5,3. En particular, las predicciones coinciden mejor con los datos de los países de ingresos altos que con los de los países de ingresos bajos. Por el contrario, el modelo con A_M variando solo, que presenta un coeficiente de pendiente de 0,38, predice en exceso la relación deuda privada / PIB en países de ingresos bajos y medianos. La combinación de las dos fuerzas del progreso tecnológico y el desarrollo financiero predice un coeficiente de pendiente de 0,60, que es el más cercano a los datos.

Figure 8: Private Debt to GDP Ratios in Model and Data



Note: This figure plots the private debt to GDP ratios against log GDP per capita in the data and model. Each grey dot represents one country-year data from *Financial Structural Database: Version June 2017*.

Concluimos que nuestro modelo, que presenta diferencias entre países en el progreso tecnológico del sector moderno A_M y fricciones financieras ϕ , puede explicar la relación

¹¹ El FMI define la deuda privada en porcentaje del PIB como el saldo total de pasivos de deuda emitidos por hogares y sociedades no financieras, incluidos todos los instrumentos de deuda, como porcentaje del PIB.

entre el desarrollo financiero (relación deuda privada / PIB) y el nivel de ingreso per cápita. Entre las dos fuerzas, el patrón de división de la fuerza de trabajo entre países está impulsado principalmente por la primera: el cambio tecnológico sesgado por las habilidades. Aunque el desarrollo financiero impone una fuerza contradictoria sobre el patrón de participación de los empleadores en relación con el nivel de ingresos, el efecto conjunto está dominado por el efecto del cambio tecnológico sesgado por las habilidades.¹²

4.3. Efectos de aliviar las fricciones financieras a nivel mundial

Establecimos el modelo de referencia como el tercer escenario anterior, donde los países difieren exógenamente tanto en el desarrollo financiero como en el progreso tecnológico sesgado por las habilidades, ya que se ajusta mejor a las características clave entre países. Para evaluar los impactos agregados de las fricciones financieras, aliviamos gradualmente las restricciones de endeudamiento de los valores de referencia al caso de crédito perfecto ($\phi \rightarrow \infty$) y calculamos los cambios en la participación de los empleadores, la participación de los trabajadores por cuenta propia, la PTF del sector moderno, y PIB per cápita. La Figura 9 traza estos cambios contra el PIB per cápita de las economías de referencia correspondientes. Cada línea compara los cambios en momentos entre un mundo con un conjunto de valores finitos en economías pobres y un mundo donde todas las economías están libres de fricciones financieras. Las líneas verticales dividen el mundo en tres grupos de ingresos: ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos.¹³

El Panel (a) de la Figura 9 traza el efecto del aumento en el empleo por cuenta propia. Como discutimos para el Panel (a) de la Figura 4, aliviar las restricciones de endeudamiento siempre disminuye el tamaño del sector tradicional en diferentes niveles de desarrollo financiero y tecnología del sector moderno. En los países de ingresos bajos, la eliminación de las limitaciones financieras reduce la participación por cuenta propia en un promedio de 5,6 puntos porcentuales; en los países más ricos, el efecto disminuye de 5,1 a 0,5 puntos porcentuales (línea negra continua).

El Panel (b) de la Figura 9 informa el efecto de relajar las restricciones de endeudamiento sobre la participación de los empleadores en la fuerza laboral, lo cual es ambigüo como se discutió para el Panel (a) de la Figura 4. La eliminación de las fricciones financieras en las economías de bajos ingresos tiene efectos heterogéneos en las participaciones de los empleadores, que oscila entre 0,5 y -0,5 puntos porcentuales. Por el contrario, los cambios en la participación de los empleadores son negativos en los países de ingresos medios y altos, con un promedio de -0,60 puntos porcentuales. Al aliviar las fricciones financieras, algunos ex trabajadores asalariados de alta habilidad pero de baja riqueza pueden comenzar a operar negocios, mientras que algunos ex empleadores de baja habilidad pero alta riqueza se ven obligados a abandonar debido al aumento de los precios de equilibrio. El último efecto de las salidas domina en los países de ingresos medios y

¹² Además, nuestro modelo también coincide con el patrón entre países de las relaciones de capital a producción de manera aceptable. Utilizando observaciones país-año después de 1960 en PWT 9.1, la regresión de las razones capital / producto contra el PIB per cápita arroja un coeficiente de pendiente de 0,51, mientras que las predicciones de nuestro modelo son 0,60, 0,56 y 0,61 en los tres escenarios, respectivamente.

¹³ Los intervalos para los países de ingresos bajos (tercio inferior de la distribución mundial del ingreso), medio (tercio medio) y altos (tercio superior) son \$3-979, entre \$3.980 y \$12.449 y \$12.500 basado en el PIB per cápita promedio del país de 1960 a 2017 para todos los países del PWT 9.1. Estos umbrales están cerca de los umbrales para países de ingresos medios bajos, medios altos y altos del Banco Mundial.

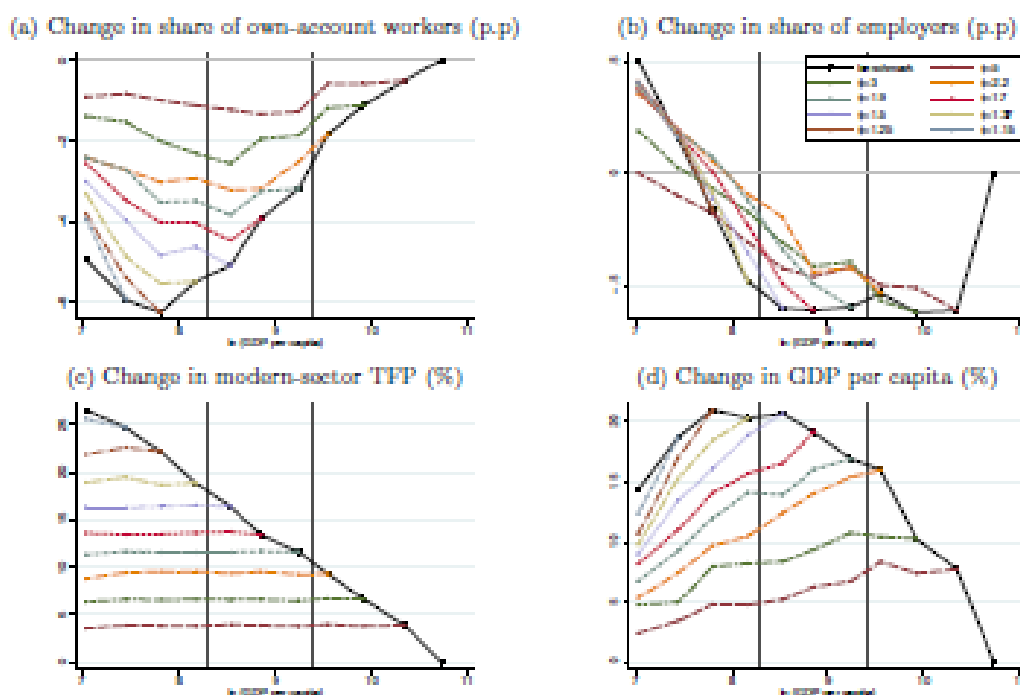
altos, mientras que el primer efecto de las nuevas entradas domina en las economías más pobres.

El impacto sobre la PTF del sector moderno se representa en el Panel (c) de la Figura 9. La eliminación de las restricciones financieras siempre aumenta la PTF del sector moderno. La magnitud del impacto disminuye monótonamente con los niveles de ingresos. Para el país más pobre, la PTF del sector moderno aumenta en más del 25%. Este efecto de equilibrio combina dos fuerzas. En el margen intensivo, los empleadores titulares que tenían limitaciones financieras ahora pueden alquilar más capital y producir de manera más eficiente. En el margen extensivo, algunos ex empleadores de baja habilidad y alta riqueza salen, y algunos ex trabajadores asalariados de alta habilidad y baja riqueza ingresan para convertirse en empleadores, lo que aumenta la habilidad promedio de los empleadores. Ambas fuerzas contribuyen al aumento de la PTF del sector moderno. Además, cuando controlamos el cambio en cada paso, los cambios en la PTF del sector moderno son similares en el ingreso per cápita.

Finalmente, el Panel (d) de la Figura 9 muestra el efecto de reducir las fricciones financieras sobre el PIB per cápita. En los países de bajos ingresos, la ganancia agregada promedio de eliminar las fricciones financieras es aproximadamente del 18%; en los países de ingresos medios a altos, las ganancias disminuyen con el ingreso per cápita. Hay dos factores que contribuyen: la disminución de la participación del empleo en el sector tradicional (Panel a) y la mejora de la eficiencia en el sector moderno (Panel c). En los países de bajos ingresos, la primera fuerza domina ya que el sector moderno sólo representa una parte muy pequeña o moderada de la economía agregada. Por lo tanto, el patrón de ganancias del PIB per cápita se asemeja al de los cambios en el empleo por cuenta propia en esos países. En los países de ingresos medios y altos, los dos efectos contribuyen de manera más equitativa. Además, en lugar de eliminar por completo la restricción de endeudamiento (línea negra continua), la relajamos en un pequeño paso y las ganancias también son sustanciales (líneas discontinuas). En particular, para la economía más pobre en autarquía financiera, el PIB per cápita aumenta en un 2,0% cuando la restricción de endeudamiento se relaja a 1,15.

En nuestro modelo, la eliminación de las restricciones financieras aumenta significativamente la PTF del sector moderno y el PIB per cápita agregado, especialmente en los países pobres, como resultado de la reasignación de talentos en dos sectores y dentro del sector moderno.

Figure 9: Effects of Removing Financial Frictions



Note: This figure plots the aggregate impacts of financial frictions on labor shares, modern-sector TFP and GDP per capita. The solid black lines indicate the effects of removing financial friction from benchmark economies, and other lines are the changes from fixed ϕ to frictionless. The x-axis is the per-capita income level of the benchmark economies. The y-axes in the top panels are percentage point changes and those in the bottom panels are percentage changes. Vertical lines separate the three terciles of the world income distribution.

4.4. Modelo alternativo con progreso tecnológico neutral en habilidades

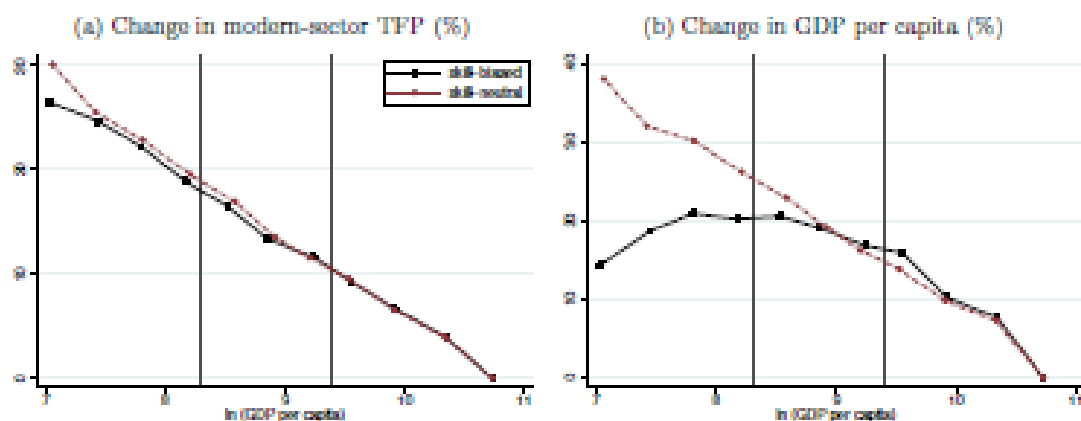
Nuestro análisis de referencia presentado en la sección anterior enfatiza el cambio tecnológico sesgado por las habilidades (es decir, variando la tecnología relativa $\frac{A_M}{A_T}$ entre países). Ahora comparamos cómo difieren los impactos de las fricciones financieras en un modelo alternativo sin un cambio tecnológico sesgado por las habilidades. Para resolver el mundo con un progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades en todos los países, fijamos $\frac{A_M}{A_T}$ a nivel de EE.UU. y usamos los mismos valores para los otros parámetros que en el modelo de referencia. Por construcción, este modelo alternativo coincide con los momentos agregados objetivo en los EE.UU. Además, al reducir tanto A_M como A_T proporcionalmente, el modelo genera un rango similar de niveles de ingresos como en el punto de referencia. Sin embargo, no coincide con el patrón de división de la fuerza laboral entre países. El empleo por cuenta propia previsto en el país más pobre es sólo del 29%, que es mucho más bajo que el (alrededor del) 80% en los datos. Mientras tanto, el modelo predice que la participación de los empleadores disminuye débilmente del 9% al 7% con el desarrollo, lo cual es incorrecto cualitativa y cuantitativamente.¹⁴

¹⁴ En el modelo de referencia, el conjunto calibrado de valores de los parámetros predice correctamente tanto las pendientes de la cuenta propia como la participación de los empleadores. Sin embargo, con el progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades, el modelo predice que la participación laboral de los

Para eliminar hipotéticamente las fricciones financieras, cambiamos las restricciones de endeudamiento de los valores de referencia al infinito. Luego comparamos los efectos resultantes sobre la PTF del sector moderno y el PIB per cápita entre modelos con progreso tecnológico sesgado por habilidades y neutral en habilidades en la Figura 10. El Panel (a) muestra efectos casi idénticos de eliminar las fricciones financieras sobre la PTF del sector moderno en los dos modelos: la PTF del sector moderno aumenta en un 20-30% en los países más pobres y las ganancias disminuyen gradualmente. Este resultado es consistente con nuestro hallazgo anterior de que la PTF del sector moderno se ve afectada principalmente por restricciones de endeudamiento. Para el cambio en el PIB per cápita (Panel b), los países de ingresos medios y altos tienen patrones similares en los dos modelos. Sin embargo, en los países de bajos ingresos, el modelo alternativo con progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades predice que las ganancias en el PIB per cápita disminuyen del 38% al 26% a medida que aumenta el ingreso per cápita. Por el contrario, nuestro modelo de referencia con progreso tecnológico sesgado por las habilidades predice una ganancia ligeramente creciente, con un promedio del 19%. Para la economía más pobre con un PIB per cápita de alrededor de \$1.000, el modelo con progreso tecnológico neutral en habilidades genera más de dos veces el aumento en el PIB per cápita que el modelo con progreso tecnológico sesgado en habilidades.

¿Por qué el modelo alternativo predice en exceso las ganancias del PIB per cápita en los países de bajos ingresos? Cuando se eliminan las fricciones financieras, los cambios de la PTF del sector moderno son generalmente cercanos en los dos modelos. Sin embargo, el modelo con progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades predice una escala irrealmente grande del sector moderno. En consecuencia, las ganancias agregadas del sector moderno se sobrestiman en comparación con el modelo con progreso tecnológico sesgado por las habilidades. Concluimos que la subestimación del empleo por cuenta propia en los países pobres exagera en gran medida los impactos de las fricciones financieras en un mundo con un progreso tecnológico neutral en cuanto a habilidades.

Figure 10: Removing Financial Frictions in Model with Skill-neutral Technological Progress



Note: This figure plots the comparison of the aggregate impacts of financial frictions in the benchmark model and in a model with skill-neutral technological progress. The x-axes are the per capita income levels of the benchmark economies and the y-axes represent the percentage change. Vertical lines separate the three terciles of the world income distribution.

trabajadores por cuenta propia y de los empleadores se mueve en la misma dirección con el desarrollo debido a restricciones financieras relajadas, lo que contradice los datos.

5. Implicaciones políticas

En esta sección, discutimos los efectos de eliminar las fricciones financieras en un país en desarrollo, que se relacionan con los proyectos de microfinanzas. Para ello, agregamos insumos de capital, así como fricciones financieras, a la función de producción de los bienes del sector tradicional. Suponemos además que un trabajador por cuenta propia con activo a está sujeto a las mismas restricciones financieras que en el sector moderno. Por tanto, el ingreso del trabajador por cuenta propia viene dado por:

$$I^o(h, a) = \max_{k \geq 0} p_T A_T k^\rho - (r + \delta)k$$

$$s.t. \quad k \leq \phi a$$

Elegimos que la participación de capital en el sector tradicional η sea 0,1 como se sugiere en Gollin *et al.* (2007). Aunque nuestra tecnología del sector tradicional que existe en todas las industrias no es la misma que la tecnología agrícola que utiliza insumos de capital en Gollin *et al.* (2007), se relacionan entre sí. Debido a la ausencia de evidencia más directa, establecemos $\eta = 0,1$. Por lo tanto, asumimos implícitamente que las actividades de producción del sector tradicional no agrícola, por ejemplo, la fabricación de sombreros de paja hechos a mano en el hogar y la limpieza de zapatos en las calles, tienen la misma participación de capital que los cultivos agrícolas en granjas de traspatio.

Para validar el modelo extendido, repetimos los pasos de la Sección 4.1 y recalibramos el modelo para que coincida con los momentos de EE.UU. y la pendiente de la participación por cuenta propia contra el logaritmo del PIB per cápita. La nueva calibración elige la productividad del sector moderno $A_M^{US} = 1,3$ y la elasticidad $\rho = 2,5$, mientras que todos los demás parámetros tienen los mismos valores que en el modelo de referencia. En general, este modelo ampliado hace coincidir adecuadamente la participación laboral de los empleadores en el país y la deuda privada con el patrón del PIB.

Ahora procedemos a evaluar los efectos de eliminar las fricciones financieras en India, un país en desarrollo que ha sido bien conocido en programas de microfinanzas. Para evaluaciones más específicas de países, nos desviamos de los supuestos anteriores de que los países sólo difieren en A_M y permitimos la heterogeneidad entre países en otros aspectos. Específicamente, mantenemos la misma preferencia en todos los países, de modo que $\rho = 2,5$ y $\theta = 0,21$. Luego, calibramos todos los demás parámetros con los momentos indios promediados durante la década de 1990, un período anterior al surgimiento de programas de microfinanzas a gran escala.

La Tabla 5 informa los momentos previstos, las predicciones del modelo y los parámetros correspondientes. En primer lugar, elegimos la productividad $A_M^{IND} = 0,3$ y el parámetro de intervalo de control $\gamma = 0,87$ para igualar la participación de la fuerza laboral de trabajadores por cuenta propia y empleadores en 43% y 2,1%, respectivamente, que son promedios de los momentos de 1993 y 1999 utilizando datos de IPUMS-International. Para simplificar, $\alpha = 0,62$ se determina simultáneamente con la fórmula $(1 - \alpha)\gamma = \frac{1}{3}$ de manera que la participación del capital en el ingreso con mercados de crédito perfectos es de aproximadamente 0,28, que se acerca al objetivo de 0,3 en Buera *et al.* (2017). En

segundo lugar, para la distribución de la habilidad, la varianza $Var(h) = 0,1$ apunta principalmente al índice GINI de 32 en 1994 del Banco Mundial. Conjeturamos que la tasa de salida de los empleadores estará cerca de la tasa de salida del establecimiento en 4,7% como en Buera *et al.* (2017), que conduce $\lambda = 0,93$. En tercer lugar, el factor de descuento $\beta = 0,89$ es principalmente informativo sobre la relación capital / producción, que es 1,9 citando de PWT 9.1. Finalmente, $\phi = 1,21$ está calibrado principalmente para igualar la relación deuda privada / PIB de 0,31 como en *Financial Structural Database* (versión de septiembre de 2019).

Para evaluar los efectos de eliminar las fricciones financieras, luego realizamos ejercicios similares a los de la Sección 4.3. La Tabla 6 informa los impactos de eliminar las fricciones financieras en el sector tradicional ($\phi_T \rightarrow \infty$), el sector moderno ($\phi_M \rightarrow \infty$) y ambos sectores ($\phi_T, \phi_M \rightarrow \infty$). En el primer experimento hipotético que elimina las fricciones financieras en el sector tradicional, la participación de los trabajadores por cuenta propia aumenta, mientras que la participación de los empleadores disminuye, lo que lleva a una mayor proporción de trabajadores autónomos en el agregado. Además, debido a las restricciones financieras relajadas, la PTF del sector tradicional aumenta un 1,1% mientras que la entrada de capital casi se triplica. Mientras tanto, la PTF del sector moderno y los insumos de capital aumentan porque los trabajadores asalariados y los empleadores más pobres y menos capaces ahora se trasladan al sector tradicional y alquilan capital para la producción. Como resultado, la producción agregada aumenta sólo un 1,6 por ciento debido a un sector tradicional improductivo más grande. El segundo experimento hipotético sólo elimina las fricciones financieras en el sector moderno. Por el contrario, la participación laboral de los empleadores aumenta, mientras que los trabajadores por cuenta propia disminuyen, lo que lleva a una menor proporción de trabajadores autónomos en el agregado, lo que significa que las empresas son, en promedio, más eficientes y más grandes. Impulsado por un sector moderno más grande y significativamente más eficiente, el PIB per cápita aumenta en un 22 por ciento. En el tercer experimento contrafactual que elimina las fricciones financieras en ambos sectores simultáneamente, las magnitudes de los impactos agregados ensamblan de cerca el segundo caso de eliminar sólo las fricciones financieras del sector moderno.

Table 5: India Moments and Parameters

Moments	Data	Model	Parameters
Own-account labor force share	43%	43%	$A_M^{IND} = 0.3$
Employers' labor force share	2.1%	2.3%	$\gamma = 0.87$
GINI index	32	35	$Var(h) = 0.1$
Employers' exit rate	4.7%	4.6%	$\lambda = 0.93$
Capital to output ratio	1.9	1.8	$\beta = 0.89$
Private debt to GDP ratio	0.31	0.30	$\phi = 1.21$

Note: The table reports the moments targeted in the calibration of India and the model's prediction and parameter value for each corresponding moment.

Table 6: Effects of Removing Financial Frictions in India

Experiment	$\phi_T \rightarrow \infty$	$\phi_M \rightarrow \infty$	$\phi_T, \phi_M \rightarrow \infty$
Own-account workers' share (p.p.)	2.5	-6.3	-6.1
Employers' share (p.p.)	-0.31	0.36	0.31
Traditional-sector TFP (%)	1.1	0.9	1.1
Modern-sector TFP (%)	4.6	19	19
Traditional-sector capital usage (%)	188	-2.5	23
Modern-sector capital usage (%)	1.6	22	28
GDP per capita (%)	1.6	22	20

Note: The table reports the aggregate impacts of removing financial frictions in India for the traditional sector, the modern sector, and both sectors. GDP per capita in India is about \$1,565, which is the average across 1990s in PWT 9.1.

En resumen, cuando ampliamos el modelo para aplicar insumos de capital y fricciones financieras al sector tradicional, la PTF y las ganancias de producción en un país en desarrollo al eliminar las fricciones financieras son similares a las del modelo de referencia. Si sólo se eliminan las fricciones financieras en el sector tradicional, las ganancias son muy moderadas debido a las demandas de capital relativamente bajas en el sector tradicional. Por lo tanto, no es sorprendente que los estudios de programas de microcrédito encuentren un patrón de efectos modestamente positivos, pero no transformadores ni persistentes, del acceso ampliado al microcrédito en las ganancias de las pequeñas empresas (Angelucci *et al.*, 2015; Attanasio *et al.*, 2015; Augsburg *et al.*, 2015; Banerjee *et al.*, 2015b; Crépon *et al.*, 2015; Tarozzi *et al.*, 2015).

6. Conclusiones

Es bien sabido que la tasa de emprendimiento disminuye con el PIB per cápita. Sin embargo, no todos los emprendedores son iguales. Al dividir a los emprendedores en empleadores y trabajadores por cuenta propia, nos basamos en encuestas de hogares en países de todos los niveles de ingresos para mostrar que la participación del trabajo de los empleadores aumenta con los niveles de ingresos, mientras que la participación de los trabajadores por cuenta propia disminuye. También mostramos una selección negativa casi universal en la habilidad en el estado de cuenta propia y una selección positiva en el estado de empleador y asalariado. Concluimos que los impactos de la selección y el crecimiento económico funcionan de manera diferente en los trabajadores por cuenta propia y los empleadores. Este hallazgo destaca la importancia de distinguir entre estos dos tipos de emprendedores en lugar de agruparlos como “autónomos”, especialmente cuando se implementan proyectos de microfinanzas y se evalúan sus impactos agregados.

El hallazgo empírico de que los trabajadores por cuenta propia son seleccionados negativamente en educación los relaciona con los “emprendedores por necesidad” como en el *Global Entrepreneurship Monitor*. Por definición, los emprendedores por necesidad se convierten en autónomos porque “no tienen mejores opciones de trabajo”. Aunque esperan que sus negocios crezcan menos, es probable que permanezcan en el mercado

(Poschke, 2013b). Por lo tanto, es dudoso que se puedan fomentar empleadores sustanciales fomentando microempresas de necesidad operadas por agentes seleccionados negativamente. Esta visión también es consistente con los hallazgos en Herreño y Ocampo (2021) de que el autoempleo otorga una PTF más baja en un modelo que presenta las preocupaciones de subsistencia de las personas pobres al incorporar los riesgos de desempleo.

Con base en estos hechos, construimos un modelo que presenta un sector tradicional de empleo por cuenta propia y un sector moderno con fricciones financieras. En el sector moderno, los empleadores contratan trabajadores asalariados para producir bajo restricciones financieras, y la producción depende de la habilidad. Los países difieren exógenamente en la productividad del sector moderno y los niveles de desarrollo financiero. Todos los países tienen acceso a un sector tradicional en el que los trabajadores autónomos por cuenta propia producen por su cuenta y la habilidad no influye en la producción. Como tal, nuestro modelo presenta diferencias tecnológicas sesgadas por las habilidades entre países, como lo enfatizan, por ejemplo, Caselli y Coleman (2006) y Feng *et al.* (2020). Los trabajadores son heterogéneos tanto en habilidad como en dotación de riqueza, y se clasifican en las tres ocupaciones. A medida que aumenta la productividad del sector moderno, progresivamente se incorporan más trabajadores por cuenta propia al sector moderno. Por lo tanto, la participación del empleo por cuenta propia cae, mientras que la participación del trabajo de los empleadores aumenta. Nuestro análisis cuantitativo muestra que, en los países pobres, la ganancia de producción al eliminar las fricciones financieras se sobreestima aproximadamente el doble en un modelo alternativo que no tiene en cuenta la gran proporción de trabajadores por cuenta propia.

References

- ALLUB, L. AND A. EROSA (2019): “Financial frictions, occupational choice and economic inequality,” *Journal of Monetary Economics*, 107, 63–76.
- ALLUB, L., P. GOMES, AND Z. KUEHN (2020): “Human capital and financial development: Firm-level interactions and macroeconomic implications,” *Working Paper*.
- ANGELUCCI, M., D. KARLAN, AND J. ZINMAN (2015): “Microcredit Impacts: Evidence from a Randomized Microcredit Program Placement Experiment by Compartamos Banco,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 151–182.
- ATTANASIO, O., B. AUGSBURG, R. D. HAAS, E. FITZSIMONS, AND H. HARMGART (2015): “The Impacts of Microfinance: Evidence from Joint-Liability Lending in Mongolia,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 90–122.
- AUGSBURG, B., R. D. HAAS, H. HARMGART, AND C. MEGHIR (2015): “The Impacts of Microcredit: Evidence from Bosnia and Herzegovina,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 183–203.
- AUTOR, D., L. KATZ, AND A. KRUEGER (1998): “Computing Inequality: Have Computers Changed the Labor Market?” *The Quarterly Journal of Economics*, 113, 1169–1214.
- BANERJEE, A., E. BREZA, E. DUFLO, AND C. KINNAN (2015a): “Do credit constraints limit entrepreneurship? Heterogeneity in the returns to microfinance,” *Working Paper*, Northwestern.
- BANERJEE, A., E. DUFLO, R. GLENNERSTER, AND C. KINNAN (2015b): “The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 22–53.
- BECK, T., A. DEMIRCUC-KUNT, AND R. LEVINE (2000): “A New Database on Financial Development and Structure,” *World Bank Economic Review*, 14, 597–605.
- (2009): “Financial Institutions and Markets Across Countries and over Time: Data and Analysis,” *World Bank Policy Research Working Paper 4943*.
- BRIDGMAN, B., G. DUERNECKER, AND B. HERRENDORF (2018): “Structural Transformation, Marketization, and Household Production around the World,” *Journal of Development Economics*, 133, 102–126.
- BRODA, C. AND D. E. WEINSTEIN (2006): “Globalization and the Gains from Variety,” *The Quarterly Journal of Economics*, 121, 541–585.

- BUERA, F. J., J. P. KABOSKI, AND Y. SHIN (2011): “Finance and Development: A Tale of Two Sectors,” *The American Economic Review*, 101, 1964–2002.
- (2015): “Entrepreneurship and Financial Frictions: A Macroeconomic Perspective,” *Annual Review of Economics*, 7, 409–436.
- (2017): “The Macroeconomics of Microfinance,” Working Paper.
- CAGETTI, M. AND M. D. NARDI (2006): “Entrepreneurship, Frictions, and Wealth,” *Journal of Political Economy*, 114, 835–870.
- CASELLI, F. AND W. J. COLEMAN (2006): “The World Technology Frontier,” *The American Economic Review*, 96, 499–522.
- CHAK, M., A. DEMIRGUC-KUNT, E. FEYEN, AND R. LEVINE (2012): “Benchmarking Financial Development Around the World,” *World Bank Policy Research Working Paper*, 6175.
- CRÉPON, B., F. DEVOTO, E. DUFLO, AND W. PARIENTÉ (2015): “Estimating the Impact of Microcredit on Those Who Take It Up: Evidence from a Randomized Experiment in Morocco,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 123–150.
- FEENSTRA, R. C., R. INKLAAR, AND M. P. TIMMER (2015): “The Next Generation of the Penn World Table,” *American Economic Review*, 105, 3150–3182.
- FENG, Y., D. LAGAKOS, AND J. E. RAUCH (2020): “Unemployment and development,” Unpublished Working Paper, University of California San Diego.
- GOLLIN, D. (2002): “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 110, 458–474.
- (2008): “Nobody’s business but my own: Self-employment and small enterprise in economic development,” *Journal of Monetary Economics*, 55, 219–233.
- GOLLIN, D., S. L. PARENTE, AND R. ROGERSON (2007): “The food problem and the evolution of international income levels,” *Journal of Monetary Economics*, 54, 1230–1255.
- GU, J. (2021): “Financial Intermediation and Occupational Choice,” Unpublished working Paper.
- HERREÑO, J. AND S. OCAMPO (2021): “Self-Employment and Development,” Unpublished working Paper.

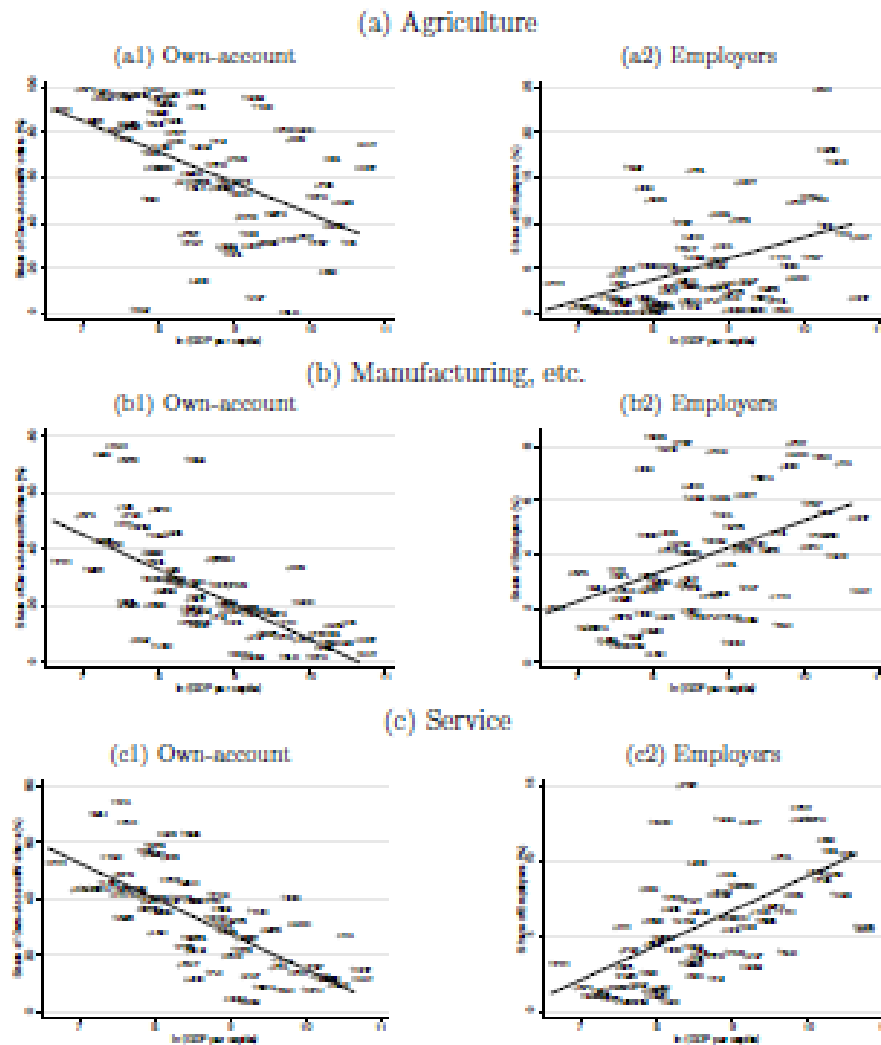
- HJORT, J. AND J. POULSEN (2019): “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa,” *American Economic Review*, 109, 1032–1079.
- INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (1993): “Resolution Concerning the International Classification of Status in Employment,” 15th International Conference of Labour Statisticians.
- (2018): “Resolution Concerning Statistics on Work Relationships,” Geneva: 20th International Conference of Labour Statisticians.
- LA PORTA, R. AND A. SHLEIFER (2014): “Informality and Development,” *Journal of Economic Perspectives*, 28, 109–26.
- LAGAKOS, D. AND M. E. WAUGH (2013): “Selection, Agriculture, and Cross-Country Productivity Differences,” *The American Economic Review*, 103, 948–980.
- LEVINE, R. AND Y. RUBINSTEIN (2013): “Smart and Illicit: Who Becomes an Entrepreneur and Do They Earn More?” Working Paper 19276, National Bureau of Economic Research.
- MALMBERG, H. (2020): “Skill Bias and Development – Evidence from Trade and Industry Data,” Unpublished working Paper.
- MIDRIGAN, V. AND D. Y. XU (2014): “Finance and Misallocation: Evidence from Plant-Level Data,” *American Economic Review*, 104, 422–458.
- MINNESOTA POPULATION CENTER (2019): *Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 7.2 [dataset]*, Minneapolis, MN: IPUMS, 2019.
- MOLL, B. (2014): “Productivity Losses from Financial Frictions: Can Self-Financing Undo Capital Misallocation?” *American Economic Review*, 104, 3186–3221.
- NGAI, R. L. AND C. A. PISSARIDES (2008): “Trends in Hours and Economic Growth,” *Review of Economic Dynamics*, 11, 239–56.
- PORZIO, T. (2017): “Cross-country differences in the optimal allocation of talent and technology,” .
- PORZIO, T., F. ROSSI, AND G. SANTANGELO (2020): “The Human Side of Structural Transformation,” Unpublished Working Paper.
- POSCHKE, M. (2013a): “Who becomes an entrepreneur? Labor market prospects and occupational choice,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37, 693–710.
- (2013b): “Entrepreneurs out of necessity’: a snapshot,” *Applied Economics Letters*, 20, 658–663.

- (2019): “Wage employment, unemployment and self-employment across countries,” Working Paper.
- RESTUCCIA, D., D. T. YANG, AND X. ZHU (2008): “Agriculture and aggregate productivity: A quantitative cross-country analysis,” *Journal of monetary economics*, 55, 234–250.
- ROSENZWEIG, M. R. (1995): “Why Are There Returns to Schooling?” *American Economic Review*, 85, 153–158.
- ROY, A. D. (1951): “Some Thoughts on the Distribution of Earnings,” *Oxford Economic Papers*, 3, 135–46.
- RUGGLES, S., S. FLOOD, R. GOEKEN, J. GROVER, E. MEYER, J. PACAS, AND M. SOBEK (2019): *IPUMS USA: Verston 10.0 [dataset]*, Minneapolis, MN: IPUMS, 2020.
- TAROZZI, A., J. DESAI, AND K. JOHNSON (2015): “The Impacts of Microcredit: Evidence from Ethiopia,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 7, 54–89.
- YAO, W. AND X. ZHU (2020): “Structural Change and Aggregate Employment Fluctuations in China,” *International Economic Review*, *forthcoming*.

Apéndices

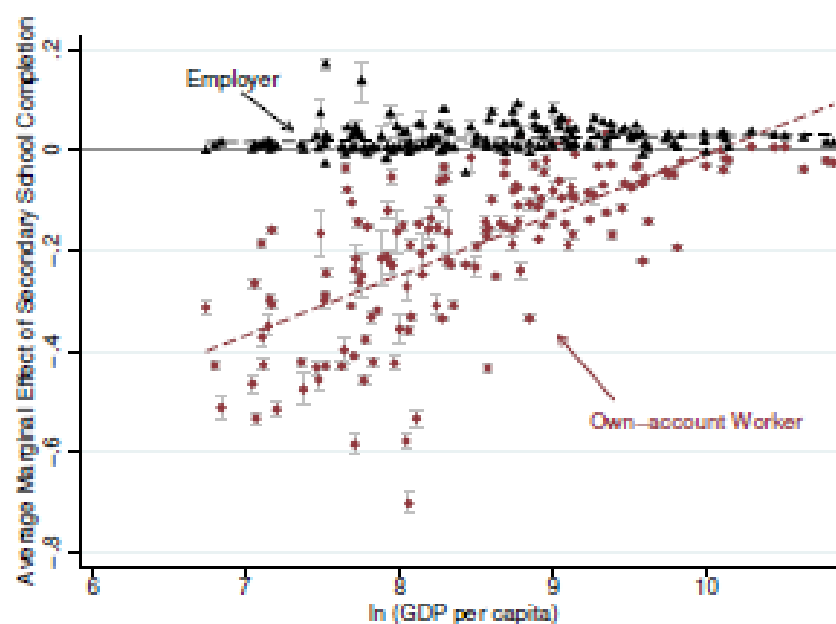
A. Figuras y tablas adicionales

Figure A1: Labor Shares of Own-account Workers and Employers, by Sector



Note: This figure plots the sectoral average labor shares of own-account workers and employers for prime-aged male workers in one country across all available years.

Figure A2: Selection on Secondary School Completion into Own-account Workers/Employers



Note: This figure plots the average marginal effects of secondary school completion on prime-aged male workers' occupational choices of being own-account workers and employers in each country-year survey.

Table A1: Occupation Categorization

Own-account worker	Wage worker	Employer	Unpaid family worker
Working on own account			
Own account, agriculture			
Domestic worker, self-employed			
Subsistence worker, own consumption			
Own account, other			
Own account, without temporary/unpaid help	Wage/salary worker	Employer	Unpaid family worker
Own account, with temporary/unpaid help			
Member of cooperative			
Sharecropper			
Sharecropper, self-employed			
Sharecropper, employed			
Kibbutz member			
Self-employed, not specified			

Note: Our benchmark empirical analysis excludes the unpaid family workers as in Poschke (2019). All our results still hold when we include them.

B. Evidencia de datos de EE.UU. a lo largo del tiempo

¿Se mantienen los patrones de opciones ocupacionales entre países si miramos a un país que logra un desarrollo sustancial durante décadas? En esta sección, extraemos datos de EE.UU. de 1970 a 2017 para responder a esta pregunta. Los conjuntos de datos son de *Integrated Public Use Microdata Series, USA: Versión 10.0* (IPUMS-USA). Específicamente, los conjuntos de datos anteriores a 2000 se extraen de los censos estatales federales, mientras que los conjuntos de datos anuales de 2001 a 2017 provienen de la *American Community Survey* (ACS). En las encuestas de Estados Unidos, que no incluyen una variable para distinguir entre trabajadores por cuenta propia y empleadores, tenemos que dividir la fuerza laboral en autónomos incorporados, autónomos no incorporados y trabajadores asalariados. Consideramos a los trabajadores autónomos incorporados como la contraparte de los empleadores en nuestro análisis en las secciones 2.2 y 2.3 y a los trabajadores autónomos no incorporados como similares a los trabajadores por cuenta propia. Esta categorización es la misma que en Levine y Rubinstein (2013), donde proponen utilizar el “autónomo incorporado” como *proxy* empírico del “buen emprendedor” y estudiar la selección en autónomos incorporados y no incorporados utilizando los datos de EE.UU.

La primera columna del Panel A de la Tabla A2 muestra la participación laboral de los propietarios de negocios no incorporados en los Estados Unidos de 1970 a 2017. En el último medio siglo, la participación del trabajo por cuenta propia no incorporada en los Estados Unidos disminuye monótonamente del 9,6% al 7,1%. La segunda columna informa la diferencia en la participación del trabajo por cuenta propia no incorporada entre el nivel de un año reciente y 1970, que siempre es significativamente negativo y se acumula en una disminución de 2,5 puntos porcentuales en promedio desde el siglo XXI. La tercera columna del Panel A de la Tabla A2 informa la proporción de trabajadores autónomos incorporados a lo largo del tiempo en los Estados Unidos, que aumenta del 2,1% al 4,3%. La cuarta columna informa la diferencia en la participación del trabajo por cuenta propia no incorporada entre un año reciente y el nivel de 1970, que aumenta monótonamente con el tiempo. La Figura A3 traza la participación detallada del trabajo en cada año, que refleja los patrones contrastantes de la participación de los trabajadores por cuenta propia y la participación de los empleadores en nuestro análisis comparativo de países.

Para estudiar la selección en educación en autónomos incorporados y no incorporados, usamos nuevamente el modelo *probit* multinomial para estimar los efectos marginales promedio de los años de escolaridad, controlando por edad, edad al cuadrado y nativos. El Panel B de la Tabla A2 muestra que un año más de escolaridad aumenta la probabilidad de convertirse en autónomo incorporado en 0,0036 en promedio. Mientras tanto, el efecto de la educación en convertirse en autónomos no incorporados es significativamente negativo desde 2000, aunque fue significativamente positivo con una pequeña magnitud antes de 2000. El Panel (a) de la Figura A4 presenta los mismos resultados en un formato gráfico. Alternativamente, el Panel (b) de la Figura A4 utiliza la “finalización de la escuela secundaria” como medida de educación y muestra resultados similares.

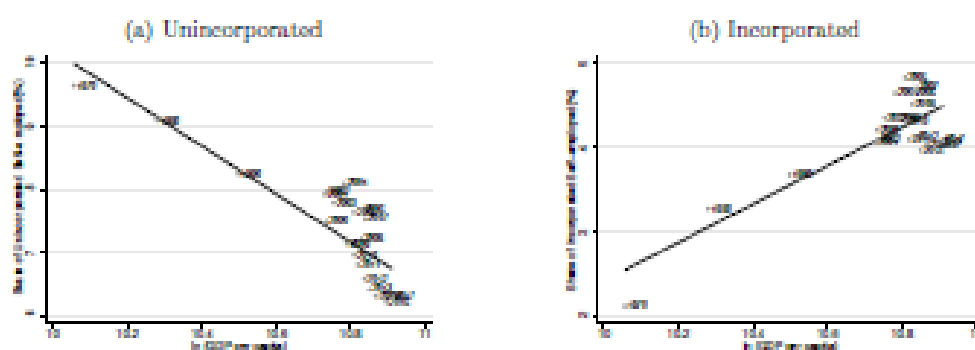
Table A2: Labor Force Division and Selection of the U.S. Time Series

Panel A: Labor Shares (%)				
	Unincorporated	Difference to 1970	Incorporated	Difference to 1970
1970	9.6		2.1	
1980	9.1	-0.55***	3.3	1.2***
1990	8.3	-1.4***	3.7	1.6***
2000	7.5	-2.2***	4.2	2.1***
2001-2017	7.1	-2.5***	4.3	2.2***

Panel B: Average Marginal Effects of <i>Years of Schooling</i>		
	Unincorporated	Incorporated
1970	0.0015***	0.0028***
1980	0.0011***	0.0044***
1990	0.00010***	0.0037***
2000	-0.0014***	0.0036***
2001-2017	-0.0037***	0.0037***

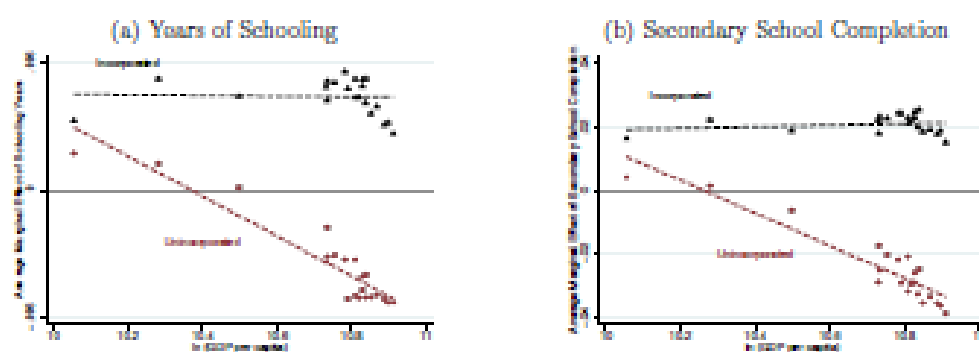
Note: Panel A reports labor shares of unincorporated (incorporated) business owners in the first (third) column and the t-test results of its difference to the 1970 level in the second (fourth) column. Panel B reports the average effect of one more schooling year on becoming unincorporated and incorporated business owners, respectively. We pool data from 2001 to 2017 to estimate the last rows in both Panel A and Panel B. *** indicates statistical significance at the 1-percent level.

Figure A3: Share of Self-employment in the U.S.



Note: This figure plots the labor shares of unincorporated and incorporated self-employment, respectively, for prime-aged male workers across years in the U.S.

Figure A4: Selection on Education into Unincorporated/Incorporated



Note: Panel (a) and (b) of this figure plots the average marginal effects of years of schooling and secondary school completion, respectively, on prime-aged male workers' occupational choices of being unincorporated and incorporated business owners across years in the U.S.